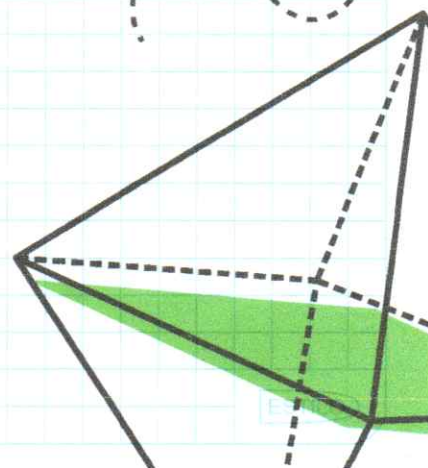
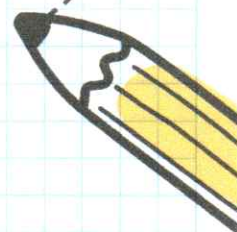
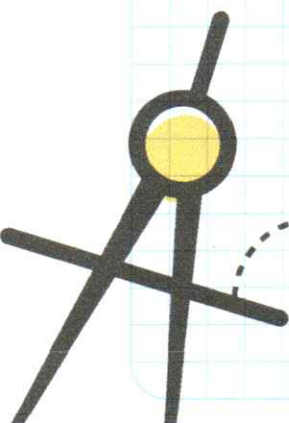
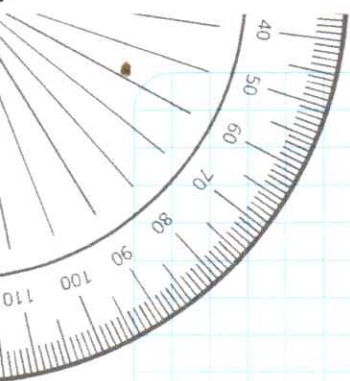


π

Anexos

MATEMÁTICA III



	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR		
	FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN		
	CARRERA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES INFORMÁTICA		
	MATEMÁTICA III		
DATOS INFORMATIVOS	Llor Tuárez Marvin Aldahir		
	CÉDULA: 1207415660		
	CURSO: 3RO INFORMÁTICA		
	PERIODO: EXTRAORDINARIO 2026-2026		
	DOCENTE: DIEGO TIPÁN		
LINKS DEL PORTAFOLIO			
PORTAFOLIO	https://mateiii.maltloor.com		
HOJA DE VIDA	https://drive.google.com/file/d/1wtsb_9CDhLTnCy5L_zljhkp19QL10v1x/view?usp=sharing		
CONTENIDOS	• DOCUMENTOS DE EVIDENCIA		
	• SILABO		
	• PRUEBAS		
	• DEBERES Y EJERCICIOS		
	• MAPAS MENTALES		
	• LABORATORIOS		
	• TALLERES GRUPALES		
	• GLOSARIO		
	• ANEXOS Y FORMULARIOS		

Formulario de Cálculo Integral

INTEGRALES INDEFINIDAS Y DEFINIDAS

Propiedades de la integral

$$\int (f(x) + g(x)) dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx$$

$$\int k f(x) dx = k \int f(x) dx \quad (k \in \mathbb{R})$$

$$\int (f(x) - g(x)) dx = \int f(x) dx - \int g(x) dx$$

$$\int f(ax) dx = \frac{1}{a} F(ax) + C \quad (a \neq 0)$$

Donde $F(x)$ es una primitiva de $f(x)$ y C es la constante de integración.

Integrales inmediatas (funciones básicas)

$$\int dx = x + C$$

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1)$$

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C$$

$$\int e^x dx = e^x + C$$

$$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C \quad (a > 0, a \neq 1)$$

Integrales de funciones trigonométricas

$$\int \sen(x) dx = -\cos(x) + C$$

$$\int \cos(x) dx = \sen(x) + C$$

$$\int \tan(x) dx = -\ln|\cos(x)| + C$$

$$\int \cot(x) dx = \ln|\sen(x)| + C$$

$$\int \sec(x) dx = \ln|\sec(x) + \tan(x)| + C$$

$$\int \csc(x) dx = \ln|\csc(x) - \cot(x)| + C$$

$$\int \sec^2(x) dx = \tan(x) + C$$

$$\int \csc^2(x) dx = -\cot(x) + C$$

$$\int \sec(x) \tan(x) dx = \sec(x) + C$$

$$\int \csc(x) \cot(x) dx = -\csc(x) + C$$

Integrales de funciones trigonométricas inversas

$$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arcsen(x) + C$$

$$\int \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan(x) + C$$

$$\int \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}} dx = \arcsec(x) + C \quad (|x| > 1)$$

$$\int \frac{1}{x^2+a^2} dx = \frac{1}{a} \arctan\left(\frac{x}{a}\right) + C \quad (a > 0)$$

Integrales de funciones hiperbólicas

$$\int \sinh(x) dx = \cosh(x) + C$$

$$\int \operatorname{sech}^2(x) dx = \tanh(x) + C$$

$$\int \cosh(x) dx = \sinh(x) + C$$

$$\int \operatorname{csch}^2(x) dx = -\coth(x) + C$$

$$\int \tanh(x) dx = \ln|\cosh(x)| + C$$

$$\int \operatorname{sech}(x) \tanh(x) dx = \operatorname{sech}(x) + C$$

$$\int \coth(x) dx = \ln|\sinh(x)| + C$$

$$\int \operatorname{csch}(x) \coth(x) dx = -\operatorname{csch}(x) + C$$

Integrales de funciones racionales y radicales

$$\int \frac{1}{x^2-a^2} dx = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + C$$

$$\int \frac{1}{x^2+a^2} dx = \frac{1}{a} \arctan\left(\frac{x}{a}\right) + C \quad (a > 0)$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}} dx = \arcsen\left(\frac{x}{a}\right) + C \quad (a > 0)$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2+a^2}} dx = \ln \left| x + \sqrt{x^2+a^2} \right| + C \quad (a > 0)$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2-a^2}} dx = \ln \left| x + \sqrt{x^2-a^2} \right| + C \quad (|x| > a, a > 0)$$

Técnicas de integración

Cambio de variable (sustitución)

$$\text{Si } u = g(x), \quad du = g'(x) dx$$

entonces

$$\int f(g(x)) g'(x) dx = \int f(u) du$$

Integración por partes

$$\int u dv = uv - \int v du$$

Integración por fracciones parciales

Se descompone la función racional en fracciones más simples.

Integración por sustitución trigonométrica

Se usa para integrales que contienen expresiones de la forma $\sqrt{a^2-x^2}$, $\sqrt{a^2+x^2}$ o $\sqrt{x^2-a^2}$.

Integrales definidas

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

Teorema Fundamental del Cálculo

Si $F'(x) = f(x)$, entonces

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

Propiedades

$$\int_a^a f(x) dx = 0$$

$$\int_a^b (f(x) + g(x)) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx$$

$$\int_a^b f(x) dx = -\int_b^a f(x) dx$$

$$\int_a^b k f(x) dx = k \int_a^b f(x) dx \quad (k \in \mathbb{R})$$

Nota:

- C es la constante de integración.
- Las fórmulas son válidas en sus respectivos dominios.
- Se recomienda verificar condiciones adicionales en cada caso.

El conocimiento integra grandes logros

Definición de la derivada

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

La derivada de una función en un punto es el límite del cociente incremental, si existe.

Reglas básicas de derivación

$$\frac{d}{dx}[c] = 0 \quad (c \text{ constante})$$

$$\frac{d}{dx}[x] = 1$$

$$\frac{d}{dx}[x^n] = nx^{n-1} \quad (n \in \mathbb{R})$$

$$\frac{d}{dx}[kf(x)] = kf'(x) \quad (k \text{ constante})$$

$$\frac{d}{dx}[f(x) \pm g(x)] = f'(x) \pm g'(x)$$

Regla del producto

$$\frac{d}{dx}[f(x)g(x)] = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$$

Regla del cociente

$$\frac{d}{dx} \left[\frac{f(x)}{g(x)} \right] = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{[g(x)]^2}$$

Regla de la cadena

$$\frac{d}{dx}[f(g(x))] = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

Funciones algebraicas

$$\frac{d}{dx}[x^n] = nx^{n-1}$$

$$\frac{d}{dx}[\sqrt{x}] = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$\frac{d}{dx} \left[\frac{1}{x} \right] = -\frac{1}{x^2}$$

$$\frac{d}{dx}[|x|] = \begin{cases} 1 & x > 0 \\ -1 & x < 0 \\ \text{no existe} & x = 0 \end{cases}$$

Funciones trigonométricas

$$\frac{d}{dx}[\sin x] = \cos x$$

$$\frac{d}{dx}[\cos x] = -\sin x$$

$$\frac{d}{dx}[\tan x] = \sec^2 x$$

$$\frac{d}{dx}[\cot x] = -\csc^2 x$$

$$\frac{d}{dx}[\sec x] = \sec x \tan x$$

$$\frac{d}{dx}[\csc x] = -\csc x \cot x$$

Funciones trigonométricas inversas

$$\frac{d}{dx}[\arcsin x] = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \quad (|x| < 1)$$

$$\frac{d}{dx}[\arccos x] = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \quad (|x| < 1)$$

$$\frac{d}{dx}[\arctan x] = \frac{1}{1+x^2}$$

$$\frac{d}{dx}[\operatorname{arccot} x] = -\frac{1}{1+x^2}$$

$$\frac{d}{dx}[\operatorname{arcsec} x] = \frac{1}{|x|\sqrt{x^2-1}} \quad (|x| > 1)$$

$$\frac{d}{dx}[\operatorname{arccsc} x] = -\frac{1}{|x|\sqrt{x^2-1}} \quad (|x| > 1)$$

Funciones exponenciales y logarítmicas

$$\frac{d}{dx}[e^x] = e^x$$

$$\frac{d}{dx}[a^x] = a^x \ln a \quad (a > 0, a \neq 1)$$

$$\frac{d}{dx}[\ln x] = \frac{1}{x} \quad (x > 0)$$

$$\frac{d}{dx}[\log_a x] = \frac{1}{x \ln a} \quad (x > 0, a > 0, a \neq 1)$$

Funciones hiperbólicas

$$\frac{d}{dx}[\sinh x] = \cosh x$$

$$\frac{d}{dx}[\cosh x] = \sinh x$$

$$\frac{d}{dx}[\tanh x] = \operatorname{sech}^2 x$$

$$\frac{d}{dx}[\coth x] = -\operatorname{csch}^2 x$$

$$\frac{d}{dx}[\operatorname{sech} x] = -\operatorname{sech} x \tanh x$$

$$\frac{d}{dx}[\operatorname{csch} x] = -\operatorname{csch} x \coth x$$

Derivadas de funciones compuestas comunes

$$\frac{d}{dx}[\sin(u)] = \cos(u) u'$$

$$\frac{d}{dx}[\cos(u)] = -\sin(u) u'$$

$$\frac{d}{dx}[e^u] = e^u u'$$

$$\frac{d}{dx}[\ln(u)] = \frac{u'}{u}$$

$$\frac{d}{dx}[u^n] = nu^{n-1} u'$$

Reglas adicionales útiles

$$\frac{d}{dx}[f^{-1}(x)] = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))} \quad (f \text{ invertible})$$

$$\frac{d}{dx}[\ln|u|] = \frac{u'}{u} \quad (u \neq 0)$$

$$\frac{d}{dx}[|u|] = \frac{u}{|u|} u' \quad (u \neq 0)$$

Derivación implícita

Si y está definida implícitamente por $F(x, y) = 0$, entonces

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x(x, y)}{F_y(x, y)}$$

donde F_x y F_y son las derivadas parciales de F respecto a x y y .

Derivadas de orden superior

$$f''(x) = \frac{d}{dx}(f'(x))$$

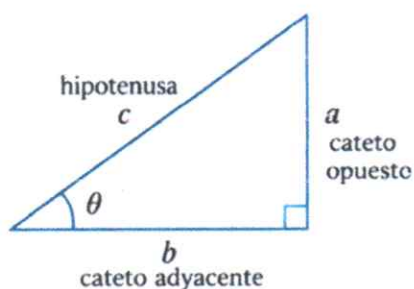
$$f'''(x) = \frac{d}{dx}(f''(x))$$

$\vdots$

$$f^{(n)}(x) = \frac{d^n}{dx^n}[f(x)]$$

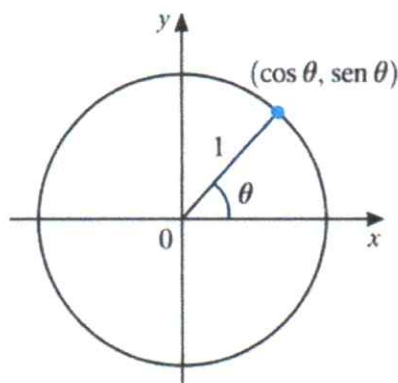
Formulario de Trigonometría

Razones trigonométricas en el triángulo rectángulo



$$\begin{aligned}\sin \theta &= \frac{a}{c} & \csc \theta &= \frac{c}{a} \\ \cos \theta &= \frac{b}{c} & \sec \theta &= \frac{c}{b} \\ \tan \theta &= \frac{a}{b} & \cot \theta &= \frac{b}{a}\end{aligned}$$

Círculo unitario



En el círculo unitario (radio 1):

$$\begin{aligned}x &= \cos \theta \\ y &= \sin \theta\end{aligned}$$

Por tanto:

$$\begin{aligned}\sin \theta &= y \\ \cos \theta &= x\end{aligned}$$

Valores de ángulos notables

θ	0°	30°	45°	60°	90°
θ (rad)	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\sin \theta$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos \theta$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\tan \theta$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	No def.

Conversión de ángulos

Grados a radianes: θ (rad) = θ ($^\circ$) $\cdot \frac{\pi}{180}$

Radianes a grados: θ ($^\circ$) = θ (rad) $\cdot \frac{180}{\pi}$

Identidades fundamentales

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$$

$$1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta$$

$$1 + \cot^2 \theta = \csc^2 \theta$$

$$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$$

$$\cot \theta = \frac{\cos \theta}{\sin \theta}$$

Ángulos de suma y diferencia

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta$$

$$\tan(\alpha \pm \beta) = \frac{\tan \alpha \pm \tan \beta}{1 \mp \tan \alpha \tan \beta}$$

Ángulos dobles y mitad de ángulo

$$\sin(2\theta) = 2 \sin \theta \cos \theta$$

$$\begin{aligned}\cos(2\theta) &= \cos^2 \theta - \sin^2 \theta \\ &= 1 - 2 \sin^2 \theta \\ &= 2 \cos^2 \theta - 1\end{aligned}$$

$$\tan(2\theta) = \frac{2 \tan \theta}{1 - \tan^2 \theta}$$

Fórmulas de medio ángulo:

$$\sin \frac{\theta}{2} = \pm \frac{\sqrt{1 - \cos \theta}}{2}$$

$$\cos \frac{\theta}{2} = \pm \frac{\sqrt{1 + \cos \theta}}{2}$$

$$\tan \frac{\theta}{2} = \pm \frac{\sqrt{1 - \cos \theta}}{\sqrt{1 + \cos \theta}}$$

Productos a sumas

$$\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)]$$

$$\cos \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} [\sin(\alpha + \beta) - \sin(\alpha - \beta)]$$

$$\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)]$$

$$\sin \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)]$$

Sumas a productos

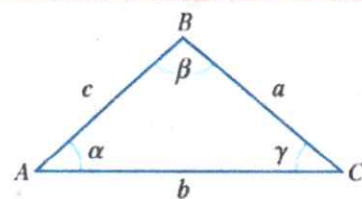
$$\sin \alpha + \sin \beta = 2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}$$

$$\sin \alpha - \sin \beta = 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2}$$

$$\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}$$

$$\cos \alpha - \cos \beta = -2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2}$$

Leyes de los senos y cosenos (triángulo oblicuángulo)



Ley de los senos:

$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma}$$

Ley de los cosenos:

$$\begin{aligned}a^2 &= b^2 + c^2 - 2bc \cos \alpha \\ b^2 &= a^2 + c^2 - 2ac \cos \beta \\ c^2 &= a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma\end{aligned}$$

Identidades de cofunciones

$$\sin(90^\circ - \theta) = \cos \theta$$

$$\cos(90^\circ - \theta) = \sin \theta$$

$$\tan(90^\circ - \theta) = \cot \theta$$

$$\csc(90^\circ - \theta) = \sec \theta$$

$$\sec(90^\circ - \theta) = \csc \theta$$

$$\cot(90^\circ - \theta) = \tan \theta$$

Simetrías y periodicidad

$$\sin(-\theta) = -\sin \theta$$

$$\cos(-\theta) = \cos \theta$$

$$\tan(-\theta) = -\tan \theta$$

$$\sin(\theta + 2\pi) = \sin \theta$$

$$\cos(\theta + 2\pi) = \cos \theta$$

$$\tan(\theta + 2\pi) = \tan \theta$$

Períodos:

$$\sin \theta, \cos \theta: 2\pi \text{ (360}^\circ\text{)}$$

$$\tan \theta, \cot \theta: \pi \text{ (180}^\circ\text{)}$$

Áreas y otras fórmulas útiles

Área de un triángulo: $A = \frac{1}{2} ab \sin C$

Área de un triángulo (Herón):

$$s = \frac{a + b + c}{2} \rightarrow A = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$$

Longitud de arco (radianes): $s = r\theta$

Sector circular: $A = \frac{1}{2} r^2 \theta$ (θ en radianes)

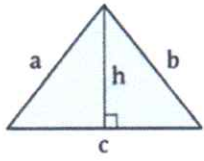
"La trigonometría es el puente entre la geometría y el análisis."

Formulario de Geometría

Figuras, fórmulas y propiedades fundamentales

Figuras básicas

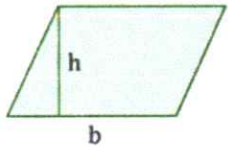
Triángulo



Área: $A = \frac{b \cdot h}{2}$

Perímetro: $P = a + b + c$

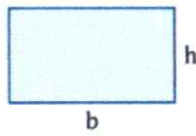
Paralelogramo



Área: $A = b \cdot h$

Perímetro: $P = 2(a + b)$

Rectángulo



Área: $A = b \cdot h$

Perímetro: $P = 2(b + h)$

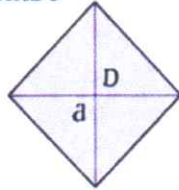
Cuadrado



Área: $A = a^2$

Perímetro: $P = 4a$

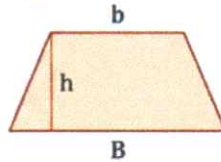
Rombo



Área: $A = \frac{D \cdot d}{2}$

Perímetro: $P = 4a$

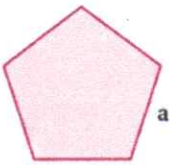
Trapezio



Área: $A = \frac{(B + b) \cdot h}{2}$

Perímetro: $P = B + b + c + d$

Polígonos regulares



Perímetro: $P = n \cdot a$

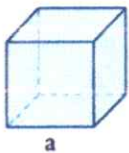
Área: $A = \frac{P \cdot ap}{2} = \frac{n \cdot a \cdot ap}{2}$

n = número de lados
 ap = apotema

Figura	Lados (n)	Suma de ángulos interiores
Triángulo	3	180°
Cuadrilátero	4	360°
Pentágono	5	540°
Hexágono	6	720°
Heptágono	7	900°
Octágono	8	1080°
Polígono n	n	$n(n-2) \cdot 180^\circ$

Áreas y volúmenes de sólidos

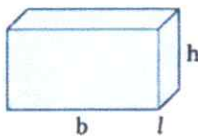
Cubo



Volumen: $V = a^3$

Área total: $A_T = 6a^2$

Prisma rectangular



Volumen: $V = b \cdot l \cdot h$

Área total: $A_T = 2(bl + bh + lh)$

Cilindro



Volumen: $V = \pi r^2 h$

Área total: $A_T = 2\pi r^2 + 2\pi rh$

Esfera



Volumen: $V = \frac{4}{3} \pi r^3$

Área: $A = 4\pi r^2$

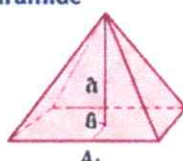
Cono



Volumen: $V = \frac{1}{3} \pi r^2 h$

Área total: $A_T = \pi r^2 + \pi rg$
 g = generatriz

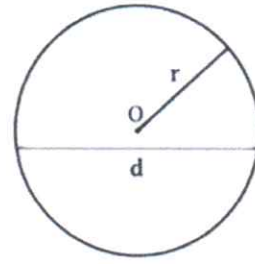
Pirámide



Volumen: $V = \frac{1}{3} A_b h$

Área total: $A_T = A_b + A_L$

Círculo y elementos



Longitud de la circunferencia:

$$C = 2\pi r = \pi d$$

Área del círculo:

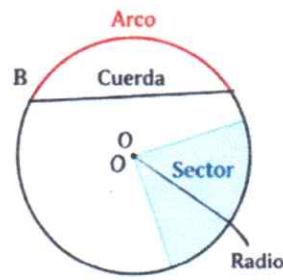
$$A = \pi r^2$$

Relación:

$$d = 2r$$

$$\pi \approx 3.1416$$

Elementos del círculo



Radio: segmento del centro a la circunferencia.

Diámetro: $d = 2r$.

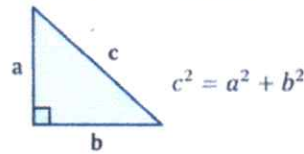
Cuerda: segmento que une dos puntos de la circunferencia.

Arco: parte de la circunferencia.

Sector: región limitada por dos radios y un arco.

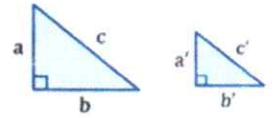
Teoremas importantes

Teorema de Pitágoras (triángulo rectángulo)



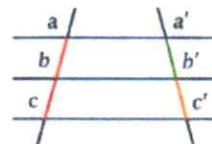
$$c^2 = a^2 + b^2$$

Semejanza de triángulos



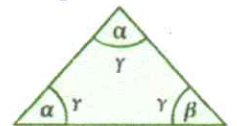
Si son semejantes: $\frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} = \frac{c}{c'}$

Teorema de Tales



$$\frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} = \frac{c}{c'}$$

Suma de ángulos de un triángulo



$$\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$$

Fórmulas adicionales

Distancia entre dos puntos

$$P_1(x_1, y_1), P_2(x_2, y_2)$$

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

Punto medio de un segmento

$$P_1(x_1, y_1), P_2(x_2, y_2)$$

$$M\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}\right)$$

Pendiente de una recta

$$P_1(x_1, y_1), P_2(x_2, y_2)$$

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

Ecuación de la recta

(forma punto-pendiente)

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

Ángulos

Grados a radianes: $\theta_{\text{rad}} = \theta^\circ \cdot \frac{\pi}{180}$

Radianes a grados: $\theta^\circ = \theta_{\text{rad}} \cdot \frac{180}{\pi}$

"La geometría es el lenguaje con el que el universo está escrito."

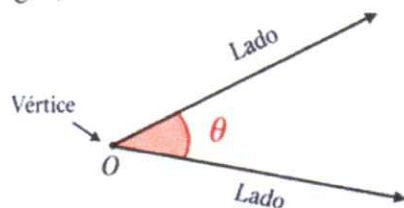
— Galileo Galilei

Formulario de Ángulos

DEFINICIONES
PROPIEDADES
FÓRMULAS

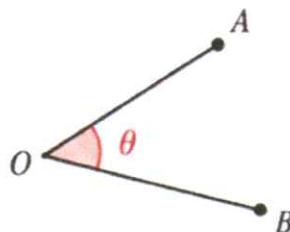
Definición

Un ángulo es la abertura formada por dos semirrectas que tienen un mismo origen, llamado vértice.



Se denota: $\angle AOB$, $\angle O$ o simplemente θ .

Elementos de un ángulo



- Vértice: punto de origen (O).
- Lados: semirrectas OA y OB.
- Amplitud: medida del ángulo (θ).

Unidades de medida

Grados ($^\circ$): Una vuelta completa = 360°

Radianes (rad): Una vuelta completa = 2π rad

Grados centesimales (g): Una vuelta completa = 400 g

Relación entre unidades

$$\pi \text{ rad} = 180^\circ = 200 \text{ g}$$

$$1 \text{ rad} = \frac{180^\circ}{\pi} \approx 57,296^\circ$$

$$1^\circ = \frac{\pi}{180} \text{ rad} \approx 0,01745 \text{ rad}$$

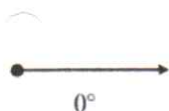
$$1 \text{ g} = 0,9^\circ$$

$$1^\circ = \frac{10}{9} \text{ g}$$

$$1 \text{ rad} = \frac{200}{\pi} \text{ g} \approx 63,662 \text{ g}$$

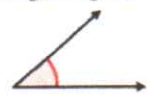
Clasificación de ángulos (según su amplitud)

Ángulo nulo



$$0^\circ$$

Ángulo agudo



$$0^\circ < \theta < 90^\circ$$

Ángulo recto



$$\theta = 90^\circ$$

Ángulo obtuso



$$90^\circ < \theta < 180^\circ$$

Ángulo llano



$$\theta = 180^\circ$$

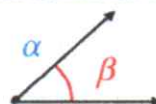
Ángulo completo



$$\theta = 360^\circ$$

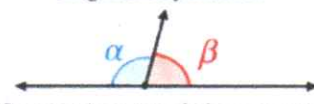
Ángulos según su posición

Ángulos consecutivos



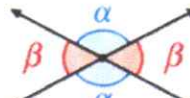
Comparten vértice y un lado.

Ángulos adyacentes



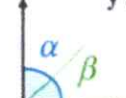
Consecutivos cuyo lado no común forma una línea recta.

Ángulos opuestos por el vértice

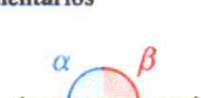


Son iguales:
 $\alpha = \alpha$ y $\beta = \beta$.

Ángulos complementarios y suplementarios



Complementarios:
 $\alpha + \beta = 90^\circ$



Suplementarios:
 $\alpha + \beta = 180^\circ$

Sistemas de medición de ángulos

Sistema	Vuelta completa	Ángulo recto	Ángulo llano
Grados ($^\circ$)	360°	90°	180°
Radianes (rad)	2π	$\frac{\pi}{2}$	π
Centesimales (g)	400 g	100 g	200 g

Conversión de ángulos

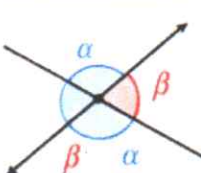
De grados a radianes	De grados a centesimales
$\theta \text{ (rad)} = \theta \text{ (}^\circ\text{)} \cdot \frac{\pi}{180}$	$\theta \text{ (g)} = \theta \text{ (}^\circ\text{)} \cdot \frac{10}{9}$
De radianes a grados	De centesimales a grados
$\theta \text{ (}^\circ\text{)} = \theta \text{ (rad)} \cdot \frac{180}{\pi}$	$\theta \text{ (}^\circ\text{)} = \theta \text{ (g)} \cdot \frac{9}{10}$

Ángulos notables

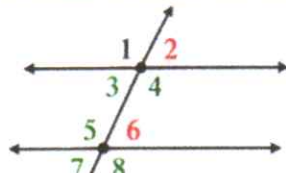
θ	Grados	Radianes	Centesimales
0	0°	0	0 g
30	30°	$\frac{\pi}{6}$	33,333 g
45	45°	$\frac{\pi}{4}$	50 g
60	60°	$\frac{\pi}{3}$	66,667 g
90	90°	$\frac{\pi}{2}$	100 g
120	120°	$\frac{2\pi}{3}$	133,333 g
135	135°	$\frac{3\pi}{4}$	150 g
150	150°	$\frac{5\pi}{6}$	166,667 g
180	180°	π	200 g
270	270°	$\frac{3\pi}{2}$	300 g
360	360°	2π	400 g

Relaciones entre ángulos formados por rectas y paralelas

Rectas que se cortan



Rectas paralelas cortadas por una transversal

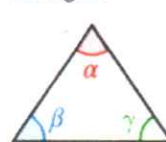


- Ángulos opuestos por el vértice son iguales.
- Ángulos adyacentes son suplementarios.
- $\alpha = \alpha$, $\beta = \beta$
- $\alpha + \beta = 180^\circ$

- Ángulos correspondientes: iguales. (1=5, 2=6, 3=7, 4=8)
- Ángulos alternos internos: iguales. (3=6, 4=5)
- Ángulos alternos externos: iguales. (1=8, 2=7)
- Ángulos colaterales internos: suplementarios. (3+5=180°, 4+6=180°)

Suma de ángulos en figuras

Triángulo



$$\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$$

Polígono de n lados (suma de ángulos interiores)



$$S = (n - 2) \cdot 180^\circ$$

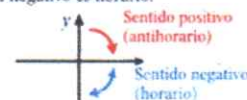
Cuadrilátero



$$\alpha + \beta + \gamma + \delta = 360^\circ$$

Otras propiedades útiles

- Ángulos periódicos:
 $\theta + 360^\circ k$ representa el mismo ángulo ($k \in \mathbb{Z}$).
- Ángulos coterminales:
difieren en un múltiplo de 360° (o 2π rad).
- Simetrías:
- θ : ángulo simétrico respecto al eje inicial.
- Sentido de medición:
Por convención, el sentido positivo es antihorario y el negativo es horario.



"Los ángulos están en todas partes: miden el mundo que nos rodea."

Formulario de Logaritmos

DEFINICIONES · PROPIEDADES · FÓRMULAS · GRÁFICAS

Definición

El logaritmo de un número positivo b en base a ($a > 0$, $a \neq 1$) es el exponente al que se debe elevar a para obtener b .

$$\log_a b = x \iff a^x = b$$

$$a > 0, a \neq 1, b > 0$$

Condiciones de existencia

- La base debe ser positiva y distinta de 1:

$$a > 0, a \neq 1$$

- El argumento debe ser positivo:

$$b > 0$$

Por tanto: $\log_a b$ existe si $a > 0$, $a \neq 1$ y $b > 0$.

Cambio de base

Para cualquier base válida:

$$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$$

Casos particulares:

- $\log_a b = \frac{\ln b}{\ln a}$ (usando logaritmo natural)
- $\log_a b = \frac{\log b}{\log a}$ (usando logaritmo decimal)

Logaritmos comunes y naturales

- Logaritmo decimal (común):
 $\log b = \log_{10} b$
- Logaritmo natural (neperiano):
 $\ln b = \log_e b$ ($e \approx 2.71828$)

Relación con la función exponencial

Las funciones logarítmicas y exponenciales son funciones inversas.

$$\text{Si } y = \log_a x, \text{ entonces } x = a^y$$

$$\text{Si } y = a^x, \text{ entonces } x = \log_a y$$

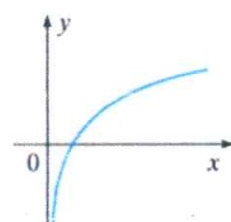
Dominio y rango

- Función logarítmica $f(x) = \log_a x$:
Dominio: $(0, \infty)$
Rango: $(-\infty, \infty)$
- Función exponencial $f(x) = a^x$:
Dominio: $(-\infty, \infty)$
Rango: $(0, \infty)$

Gráficas

$$f(x) = \log_a x$$

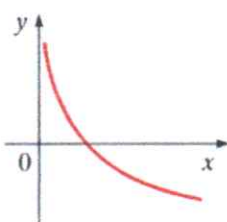
$$(a > 1)$$



Creciente en $(0, \infty)$
Asíntota vertical en $x = 0$

$$f(x) = \log_a x$$

$$(0 < a < 1)$$



Decreciente en $(0, \infty)$
Asíntota vertical en $x = 0$

Propiedades fundamentales

- Producto:** $\log_a (xy) = \log_a x + \log_a y$
- Cociente:** $\log_a \left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y$
- Potencia:** $\log_a (x^k) = k \log_a x$
- Raíz:** $\log_a (\sqrt[n]{x}) = \frac{1}{n} \log_a x$
- Inverso:** $\log_a \left(\frac{1}{x}\right) = -\log_a x$
- Unidad:** $\log_a 1 = 0$
- Base:** $\log_a a = 1$
- Cambio de base:** $\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a} = \frac{\ln b}{\ln a}$

Otras propiedades útiles

- Logaritmo de una potencia de la base:
 $\log_a (a^x) = x$
- Potencia de un logaritmo:
 $a^{\log_a x} = x$ ($x > 0$)
- Logaritmo de una potencia:
 $\log_a (b^x) = x \log_a b$
- Logaritmo de una raíz:
 $\log_a \sqrt[n]{x} = \frac{1}{n} \log_a x$
- Logaritmo de un producto de potencias:
 $\log_a (x^m y^n) = m \log_a x + n \log_a y$
- Inversión de base:
 $\log_a b = \frac{1}{\log_b a}$

Valores notables

Expresión	Valor
$\log_a 1$	0
$\log_a a$	1
$\log_{10} 10$	1
$\log_{10} 100$	2
$\log_{10} 1000$	3
$\ln e$	1
$\log_e e^k$	k
$e^{\ln x}$	x ($x > 0$)
$10^{\log x}$	x ($x > 0$)

Ecuaciones logarítmicas (pautas)

- Verificar el dominio de la ecuación.
- Aplicar las propiedades de logaritmos.
- Reducir a una ecuación algebraica.
- Resolver la ecuación.
- Verificar que las soluciones cumplan las condiciones de existencia.

Inecuaciones logarítmicas (pautas)

- Si $a > 1$, la función logarítmica es creciente:
 $\log_a x > \log_a y \iff x > y$
- Si $0 < a < 1$, la función logarítmica es decreciente:
 $\log_a x > \log_a y \iff x < y$
- Siempre verificar el dominio de las expresiones involucradas.

"Los logaritmos convierten multiplicaciones en sumas."

VOLÚMENES DE SÓLIDOS DE REVOLUCIÓN

Volúmenes de Sólidos de Revolución: Teoría General y Métodos

1. Introducción

El cálculo de volúmenes de sólidos de revolución es una aplicación fundamental de la integral definida en el cálculo integral. Se basa en la idea de generar un sólido tridimensional al rotar una región plana alrededor de un eje. Los métodos principales para calcular estos volúmenes son:

- Método de los discos
- Método de las arandelas
- Método de las capas cilíndricas

Cada uno de estos métodos se usa dependiendo de cómo esté definido el sólido y sobre qué eje se realiza la rotación.

2. Definición de Sólidos de Revolución

Un sólido de revolución es aquel que se obtiene al girar una curva o una región alrededor de un eje fijo en el plano. La región girada está delimitada por funciones $f(x)$ o $g(y)$ en un intervalo específico.

Ejes de rotación:

- Rotación alrededor del eje x : Se usa una función $y = f(x)$.
- Rotación alrededor del eje y : Se usa una función $x = g(y)$.

Los volúmenes se determinan sumando volúmenes infinitesimales a lo largo del intervalo de integración.

3. Métodos para calcular volúmenes de revolución

3.1 Método de los Discos (Círculos)

Se usa cuando el sólido se forma al girar una curva $y = f(x)$ alrededor del eje x sin huecos internos.

- **Idea principal:** El sólido se compone de una serie de discos de radio $f(x)$ y grosor infinitesimal dx .
- **Fórmula:**

$$V = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx$$

- **Casos comunes:**

- Si la rotación es alrededor del eje y , se usa $x = g(y)$ y se integra respecto a y :

$$V = \pi \int_c^d [g(y)]^2 dy$$

3.2 Metodo de las Arandelas

Se usa cuando hay una región hueca en el sólido es decir cuando la rotación ocurre en función(s).

- **Idea principal:** Se calcula simplemente restando el volumen del cilindro hueco interno al volumen del cilindro mayor.
- **Fórmula:**

$$V = \pi \int_a^b (R(x)^2 - r(x)^2) dx$$

Donde:

- $R(x)$ es el radio externo (la función que está más alejada del eje de rotación)
- $r(x)$ es el radio interno (la función más cercana al eje de rotación)
- **Rotación alrededor del eje y :**

$$V = \pi \int_a^b (R(y)^2 - r(y)^2) dy$$

3.3 Metodo de las Capas Cilíndricas

Se usa cuando es más conveniente integrar en términos de radios y alturas en lugar de áreas.

- **Idea principal:** En lugar de dividir el sólido en discos se divide en cilindros delgados de altura $f(x)$ y groves infinitesimal dx .
- **Fórmula:**

$$V = 2\pi \int_a^b x f(x) dx$$

Donde:

- x es la distancia desde el eje de rotación.
- $f(x)$ es la altura del cilindro.
- **Para rotaciones alrededor del eje y :**

$$V = 2\pi \int_a^b y q(y) dy$$

4. Comparación de los Métodos

Método	Uso	Fórmula
Discos	Cuando la función toca al eje de rotación (sin huecos)	$V = \pi \int_a^b f(x)^2 dx$
Arandelas	Cuando hay una región hueca entre dos funciones	$V = \pi \int_a^b (R(x)^2 - r(x)^2) dx$
Capas Cilíndricas	Cuando la función se rota alrededor de un eje distinto del definido por la variable	$V = 2\pi \int_a^b x f(x) dx$

EJEMPLOS

1. Método de los Discos

Se usa cuando una función se rota completamente alrededor de un eje sin huecos internos.

Ejemplo 1: Rotación de $y = \sqrt{x}$ alrededor del eje x

Se calcula el volumen del sólido generado al girar la curva $y = \sqrt{x}$ en el intervalo $[0, 4]$ alrededor del eje x .

Solución:

Fórmula del método de discos

$$V = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx$$

Sustituyendo $f(x) = \sqrt{x}$:

$$V = \pi \int_0^4 (\sqrt{x})^2 dx = \pi \int_0^4 x dx$$

Calculando la integral:

$$V = \pi \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^4$$

$$V = \pi \left(\frac{16}{2} - 0 \right) = \pi(8) = 8\pi$$

Ejemplo 2: Rotación de $y = x^2$ alrededor del eje x

Se calcula el volumen del sólido generado por la curva $y = x^2$ en $[0, 2]$.

Solución:

Fórmula:

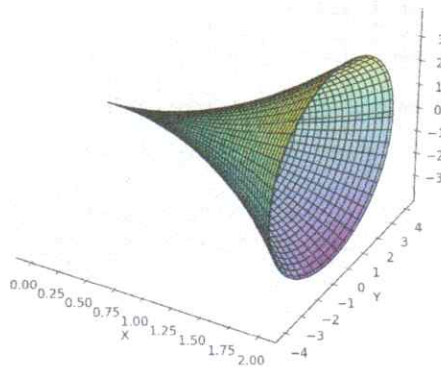
$$V = \pi \int_a^b (x^2)^2 dx$$

$$V = \pi \int_0^2 x^4 dx$$

Resolviendo:

$$V = \pi \left[\frac{x^5}{5} \right]_0^2$$

$$V = \pi \left(\frac{32}{5} - 0 \right) = \frac{32\pi}{5}$$



2. Método de las Arandelas

Se usa cuando hay una región hueca entre dos funciones.

Ejemplo 3: Rotación de $y = x^2$ y $y = x$ alrededor del eje x

Rotamos las funciones $y = x^2$ (interna) y $y = x$ (externa) en el intervalo $[0, 1]$.

Solución:

Fórmula del método de arandelas:

$$V = \pi \int_a^b ([R(x)]^2 - [r(x)]^2) dx$$

Donde:

- $R(x) = x$ (radio externo)
- $r(x) = x^2$ (radio interno)

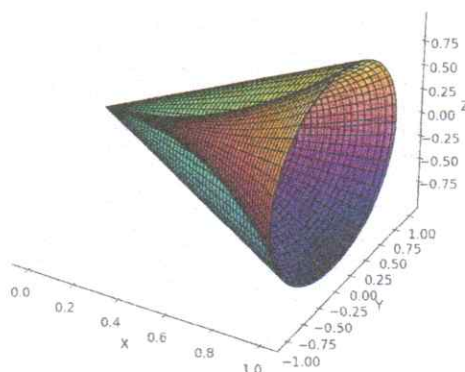
$$V = \pi \int_0^1 (x^2 - x^4) dx$$

Resolviendo:

$$V = \pi \left[\frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{5} \right]_0^1$$

$$V = \pi \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5} \right) = \pi \left(\frac{5-3}{15} \right) = \frac{2\pi}{15}$$

Sólido de Revolución con Hueco (Método de Arandelas)



Ejemplo 4: Rotación de $y = \sqrt{x}$ y $y = x + 2$ en $[0, 4]$

Se rota la región comprendida entre $y = \sqrt{x}$ (externa) y $y = x + 2$ (interna)

Solución:

$$V = \pi \int_a^b ((\sqrt{x})^2 - (x + 2)^2) dx$$

$$V = \pi \int_0^4 (x - x^2 - 4) dx$$

Resolviendo la integral:

$$V = \pi \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} - 4x \right]_0^4$$

$$V = \pi \left(\frac{16}{2} - \frac{64}{3} - 16 \right) = \pi \left(8 - \frac{16}{3} \right) = \frac{24\pi}{3} - \frac{16\pi}{3} = \frac{8\pi}{3}$$

3. Método de las Capas Cilíndricas

Se usa cuando el eje de rotación es distinto al eje de la función.

Ejemplo 5: Rotación de $y = x^2$ alrededor del eje y

Se rota la función $y = x^2$ en el intervalo $[0, 2]$ alrededor del eje y .

Solución:

Fórmula del método de capas cilíndricas:

$$V = 2\pi \int_a^b xf(x) dx$$

Sustituyendo $f(x) = x^2$:

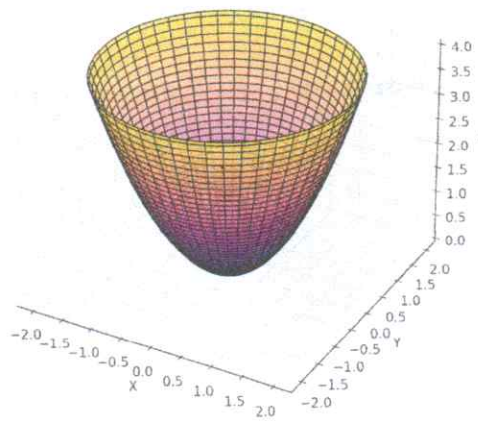
$$V = 2\pi \int_0^2 x^3 dx$$

$$V = 2\pi \int_0^2 x^3 dx$$

Resolviendo:

$$V = 2\pi \left[\frac{x^4}{4} \right]_0^2$$

$$V = 2\pi \left(\frac{16}{4} - 0 \right) = 2\pi(4) = 8\pi$$



Ejemplo 6: Rotación de $y = e^{-x}$ alrededor del eje y

Se rota la función $y = e^{-x}$ en $[0, 1]$.

Solución:

Fórmula:

$$V = 2\pi \int_0^1 x e^{-x} dx$$

Resolviendo por integración por partes ($u = x, dv = e^{-x} dx$):

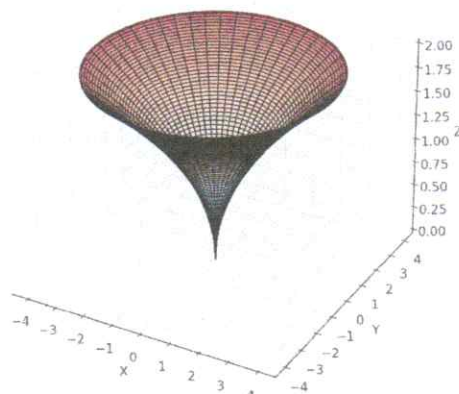
$$V = 2\pi \left(-x e^{-x} + \int e^{-x} dx \right)_0^1$$

$$V = 2\pi \left(-x e^{-x} - e^{-x} \right)_0^1$$

$$V = 2\pi \left(-1/e - 1/e + 0 - (-1) \right)$$

$$V = 2\pi (1 - 2/e)$$

Sólido de Revolución de $f(x) = \sqrt{x}$ (Método de Capas Cilíndricas)



LONGITUD DE ARCO

1. Introducción

La **longitud de arco** de una función es una aplicación fundamental del cálculo integral en geometría y física. Permite determinar la distancia real recorrida a lo largo de una curva en un intervalo dado.

Este concepto es ampliamente utilizado en:

- ✓ Física (trayectorias de partículas)
- ✓ Ingeniería (longitud de cables, carreteras, puentes)
- ✓ Gráficos por computadora y modelado 3D

El cálculo de la longitud de arco se basa en la idea de aproximar una curva con pequeños segmentos rectilíneos y luego tomar el límite cuando el número de segmentos tiende a infinito.

2. Fórmula General para la Longitud de Arco

Si $f(x)$ es una función diferenciable en el intervalo $[a, b]$, la longitud de arco L se calcula mediante la integral definida:

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx$$

★ Explicación de la fórmula:

- La expresión $\sqrt{1 + (f'(x))^2}$ proviene del teorema de Pitágoras aplicado a un diferencial de arco en coordenadas cartesianas.
- Se obtiene sumando las contribuciones de infinitesimales ds , que representan pequeños tramos de la curva.

3. Deducción de la Fórmula

1. Aproximación con segmentos rectos:

- Si dividimos el intervalo $[a, b]$ en n subintervalos pequeños, cada subintervalo tiene longitud aproximada:

$$ds_i \approx \sqrt{\Delta x_i^2 + \Delta y_i^2}$$

Donde $\Delta y_i = f'(x_i) \Delta x_i$, por lo que:

$$ds_i \approx \sqrt{1 + (f'(x_i))^2} \Delta x_i$$

2. Toma del límite cuando $n \rightarrow \infty$:

- Se obtiene la integral definida:

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

4. Ejemplo de Aplicación

Ejemplo 1: Encuentra la longitud del arco de la parábola $y = \frac{x^2}{6}$ en el intervalo $[1, 2]$.

Paso 1: Derivar la función

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} \left(\frac{x^2}{6} \right) = \frac{x}{3}$$

Paso 2: Sustituir en la fórmula de la longitud de arco

$$L = \int_1^2 \sqrt{1 + \left(\frac{x}{3} \right)^2} dx$$

$$L = \int_1^2 \sqrt{1 + \frac{x^2}{9}} dx$$

Este tipo de integral puede resolverse con sustituciones trigonométricas o métodos numéricos.

Ejemplo Simple: Encuentra la longitud del arco de la función $y = x$ en el intervalo $[0, 2]$.

Paso 1: Derivar la función

Dada la función $y = x$, su derivada es:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}(x) = 1$$

Paso 1: Derivar la función

Dada la función $y = x$, su derivada es:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}(x) = 1$$

Paso 2: Sustituir en la fórmula de longitud de arco

La fórmula para la longitud de arco es

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx} \right)^2} dx$$

Sustituyendo $\frac{dy}{dx} = 1$:

$$L = \int_0^2 \sqrt{1 + (1)^2} dx$$

$$L = \int_0^2 \sqrt{1 + 1} dx$$

$$L = \int_0^2 \sqrt{2} dx$$

Paso 3: Resolver la integral

$\sqrt{2}$ es una constante, así que podemos sacarla fuera de la integral:

$$L = \sqrt{2} \int_1^2 1 \, dx$$

La integral de 1 es simplemente x :

$$L = \sqrt{2} [x]_1^2$$

Sustituyendo los límites:

$$L = \sqrt{2} (2 - 1)$$

$$L = 2\sqrt{2}$$

Resultado Final

La longitud del arco de la función $y = x^2$ en el intervalo $[0, 2]$ es

$$L = 2\sqrt{2} \approx 2.828$$

Ejemplo: Encuentra la longitud del arco de la parábola $y = x^2$ en el intervalo $[0, 1]$.

Paso 1: Derivar la función

Dada la función $y = x^2$, calculamos su derivada:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}(x^2) = 2x$$



Paso 2: Sustituir en la fórmula de longitud de arco

La fórmula general es:

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx$$

Sustituimos $\frac{dy}{dx} = 2x$:

$$L = \int_0^1 \sqrt{1 + (2x)^2} dx$$

$$L = \int_0^1 \sqrt{1 + 4x^2} dx$$

Paso 3: Resolver la integral $\int_0^1 \sqrt{1 + 4x^2} dx$

Esta integral se puede resolver usando una **sustitución hiperbólica**. Vámonos a desglosar el procedimiento.

Sustitución hiperbólica:

Sea $x = \frac{1}{2} \sinh u$, entonces:

- $dx = \frac{1}{2} \cosh u du$
- $4x^2 = 4\left(\frac{1}{2} \sinh u\right)^2 = \sinh^2 u$
- $1 + 4x^2 = 1 + \sinh^2 u = \cosh^2 u$ usando la identidad hiperbólica $1 + \sinh^2 u = \cosh^2 u$

Reescribir la integral:

Sustituyendo todo en la integral:

$$L = \int \sqrt{\cosh^2 u} \cdot \frac{1}{2} \cosh u du$$
$$L = \frac{1}{2} \int \cosh^2 u du$$

Paso 4: Resolver la integral de $\cosh^2 u$

Usamos la identidad:

$$\cosh^2 u = \frac{1 + \cosh(2u)}{2}$$

Entonces:

$$L = \frac{1}{2} \int \frac{1 + \cosh(2u)}{2} du$$
$$L = \frac{1}{4} \int (1 + \cosh(2u)) du$$
$$L = \frac{1}{4} \left[\int 1 du + \int \cosh(2u) du \right]$$

Resolvemos cada término:

1. $\int 1 du = u$
2. $\int \cosh(2u) du = \frac{1}{2} \sinh(2u)$

Paso 5: Volver a la variable original

Recordemos que $x = \frac{1}{2} \sinh u$, entonces $u = \sinh^{-1}(2x)$. Para los límites:

- Cuando $x = 0$, $u = \sinh^{-1}(0) = 0$.
- Cuando $x = 1$, $u = \sinh^{-1}(2)$.

Sustituyendo los valores:

$$L = \left[\frac{u}{4} + \frac{\sinh(2u)}{8} \right]_0^{\sinh^{-1}(2)}$$

Evaluamos:

1. Para $a = \sinh^{-1}(2)$:

- $a = \sinh^{-1}(2)$

- $\sinh(2a)$ se calcula como $\sinh(2a) = 2\sinh(a)\cosh(a) = 2(2)\sqrt{1+4} = 4\sqrt{5}$.

2. Para $a = 0$, todos los términos son 0.

Resultado Final Aproximado

$$L \approx 1.178$$

FIN

CENTRO DE MASA

Problema General: Cálculo del Centro de Masa de una Barra

El **centro de masa** de una barra describe el punto donde todo su peso puede considerarse concentrado. Este cálculo depende de cómo la masa esté distribuida a lo largo de la barra, lo que se describe mediante la densidad lineal.

1. Densidad Constante: Caso Uniforme

Si la densidad $\lambda(x) = \text{constante}$, la masa está distribuida de manera uniforme a lo largo de la barra. Esto significa que el **centro de masa** estará ubicado en el **punto medio geométrico** de la barra.

Para una barra que se encuentra a lo largo del intervalo $[a, b]$, el centro de masa x_c es simplemente:

$$x_c = \frac{a + b}{2}$$

2. Ejemplo: Barra de Densidad Constante

Supongamos una barra de longitud $L = 4$ m, con una densidad constante $\lambda(x) = 5$ kg/m, ubicada en el intervalo $[0, 4]$.

Centro de masa:

$$x_c = \frac{a + b}{2} = \frac{0 + 4}{2} = 2 \text{ m.}$$

El centro de masa está ubicado en el **punto medio**, es decir, $x_c = 2$ m.

3. ¿Por qué no es necesario el método completo?

El método de integrales para calcular el centro de masa se utiliza cuando:

- La **densidad** no es constante y varía con la posición ($\lambda(x)$).
- La barra no es uniforme.

Cuando la barra tiene densidad uniforme, no importa la magnitud de la densidad constante ($\lambda(x)$) y el centro de masa siempre estará en el punto medio geométrico.

4. x_{CM} : Coordenada x del centro de masa

- **Definición:** Se calcula como:

$$x_{CM} = \frac{\int x \cdot \lambda(x) dx}{\int \lambda(x) dx}$$

- Numerador: Momento de la masa respecto al origen.
- Denominador: Masa total de la barra.
- **Unidades:** m (metros).
- **Interpretación física:** Es la **posición promedio** ponderada por la masa de la barra, indicando donde se "concentra" toda su masa. Si la densidad es uniforme (λ), estará en el centro geométrico de la barra.

Relación General:

- $\lambda(x)$: Describe cómo se distribuye la masa.
- $\int_a^b \lambda(x) dx$: Suma toda la masa.
- $\int_a^b x \cdot \lambda(x) dx$: Pondera la masa según su distancia del origen.
- x_{CM} : Usa la masa total y su momento para hallar el punto de equilibrio.

RESUMEN:

1. $\lambda(x)$: Densidad lineal de la barra

- **Definición:** Representa la masa por unidad de longitud en función de la posición x .
- **Unidades:** kg/m (kilogramos por metro).
- **Interpretación física:** Describe cómo la masa está distribuida a lo largo de la barra. Si $\lambda(x)$ es constante, la barra tiene densidad uniforme. Si depende de x , la barra tiene densidad variable, y las regiones de mayor $\lambda(x)$ serán más pesadas localmente.

2. Variables y Conceptos

- $\lambda(x)$: Densidad lineal de la barra en función de x (masa por unidad de longitud). Puede ser constante o depender de x .
- $\int_a^b \lambda(x) dx$: Masa total de la barra.
- $\int_a^b x \cdot \lambda(x) dx$: Momento de la masa respecto al origen.
- x_{CM} : Coordenada x del centro de masa.

3. $\int_a^b x \cdot \lambda(x) dx$: Momento de la masa respecto al origen

- **Definición:** Es el producto de la posición x y la densidad lineal, integrado a lo largo de la longitud de la barra.
- **Unidades:** kg m
- **Interpretación física:** Este término representa el **momento** de la masa respecto al eje $x = 0$ (el origen). Es una medida de cómo la masa está distribuida a lo largo de la barra considerando la "influencia" de cada punto x .

$\int_a^b \lambda(x) dx$: Masa total de la barra

Definición: Es la integral de la densidad lineal sobre el intervalo $[a, b]$ que representa la longitud de la barra.

Unidades: kg (kilogramos).

Interpretación física: Es la **masa total** de la barra, calculada sumando infinitesimales de masa a lo largo de su longitud. Si la densidad es constante, esta masa se reduce a:

$$M = \lambda \cdot L$$

donde L es la longitud de la barra.

Ejemplo: Encuentra el centro de masa de una barra con densidad variable
 $\lambda(x) = x + 1$ en el intervalo $[0, 2]$.

Paso 1: Masa total de la barra

La masa total M de la barra se calcula como:

$$M = \int_0^2 \lambda(x) dx$$

Sustituimos $\lambda(x) = x + 1$:

$$M = \int_0^2 (x + 1) dx$$

Resolviendo:

$$M = \int_0^2 x dx + \int_0^2 1 dx$$

$$M = \left[\frac{x^{2+1}}{2+1} + x \right]_0^2$$

$$M = \left(\frac{2^3}{3} + \frac{0^3}{3} \right) + (2 - 0)$$

$$M = 2 + 2 = 4$$

Por lo tanto, la masa total de la barra es:

$$M = 4$$

Paso 2: Momento de la masa respecto al eje x

El momento M_x se calcula como

$$M_x = \int_1^2 x \cdot A(x) dx$$

Sustituimos $A(x) = x^2 + 1$:

$$M_x = \int_1^2 x \cdot (x^2 + 1) dx$$

$$M_x = \int_1^2 (x^3 + x) dx$$

Resolviendo:

$$M_x = \int_1^2 x^3 dx + \int_1^2 x dx$$

$$M_x = \left[\frac{x^{3+1}}{3+1} \right]_1^2 + \left[\frac{x^{2+1}}{2+1} \right]_1^2$$

$$M_x = \left(\frac{2^4}{3} - \frac{0^4}{3} \right) + \left(\frac{2^3}{2} - \frac{0^3}{2} \right)$$

$$M_x = \frac{8}{3} + 2$$

$$M_x = \frac{8}{3} + \frac{6}{3} = \frac{14}{3}$$

Paso 3: Calcular el centro de masa

El centro de masa $\bar{x}$ se calcula como

$$\bar{x} = \frac{M_x}{M}$$

$$\bar{x} = \frac{\frac{14}{3}}{4}$$

$$\bar{x} = \frac{14}{12} = \frac{7}{6}$$

Resultado Final

El centro de masa de la barra está en:

$$\bar{x} = \frac{7}{6} \text{ unidades (o aproximadamente 1.167).}$$

Ejemplo: Barra con Densidad Lineal Variable

Supongamos una barra de longitud $L = 4$ metros, ubicada en el intervalo $[0, 4]$ sobre el eje x , con una densidad lineal variable $A(x) = 2x$ (en kg/m). Queremos encontrar el centro de masa.

Paso 1: Fórmulas Necesarias

El centro de masa se calcula como:

$$\bar{x} = \frac{\int_0^1 x \lambda(x) dx}{\int_0^1 \lambda(x) dx}$$

Paso 2: Calcular la Masa Total (M)

La masa total de la barra es:

$$M = \int_0^1 \lambda(x) dx$$

Sustituyendo $\lambda(x) = 2x$:

$$M = \int_0^1 2x dx$$

Resolviendo la integral:

$$M = 2 \int_0^1 x dx$$

$$M = 2 \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^1$$

$$M = 2 \left(\frac{1^2}{2} - \frac{0^2}{2} \right)$$

$$M = 2 \left(\frac{1}{2} \right) = 1 \text{ kg}$$

Paso 2: Calcular el momento respecto al eje x

Usamos:

$$M_x = \int_0^1 x \cdot \lambda(x) dx$$

Sustituimos $\lambda(x) = 2x$:

$$M_x = \int_0^1 x \cdot (2x) dx$$

$$M_x = \int_0^1 2x^2 dx$$

Resolviendo:

$$M_x = 2 \int_0^1 x^2 dx$$

$$M_x = 2 \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^1$$

$$M_x = 2 \left(\frac{1^3}{3} - \frac{0^3}{3} \right)$$

$$M_x = 2 \cdot \frac{1}{3}$$

$$M_x = \frac{2}{3}$$

Paso 3: Calcular el centro de masa

Usamos

$$x_c = \frac{M_1}{M}$$

Sustituimos $M = \frac{432}{3}$ y $M = 144$

$$x_c = \frac{128}{144}$$

$$x_c = \frac{128}{3 \cdot 16}$$

$$x_c = \frac{128}{48} = \frac{8}{3}$$

Resultado Final

El centro de masa de la barra está ubicado en

$$x = \frac{8}{3} \text{ m o aproximadamente } 2.67 \text{ m}.$$

FIN

Centro de masa de una lámina y centroide de una región plana.

1. Centro de Masa de una Lámina

El centro de masa (o centro de gravedad) es el punto donde se puede considerar que está concentrada toda la masa de una lámina delgada con densidad variable.

Para una lámina de densidad superficial $\rho(x, y)$ sobre una región R , sus coordenadas (x_c, y_c) se calculan como:

$$x_c = \frac{M_y}{M} \quad \text{y} \quad y_c = \frac{M_x}{M}$$

Donde:

- M_x y M_y son los momentos de la masa respecto a los ejes x y y , respectivamente.

$$M_x = \iint_R y \rho(x, y) dA$$

$$M_y = \iint_R x \rho(x, y) dA$$

- M es la masa total de la lámina:

$$M = \iint_R \rho(x, y) dA$$

Ejemplo: Centro de masa de un rectángulo con densidad constante

Problema

Se tiene una lámina rectangular homogénea con vértices en $(0,0)$, $(a,0)$, $(0,b)$ y (a,b) . La lámina tiene densidad constante ρ .
Determinar su centro de masa $(\bar{x}, \bar{y})$.

Paso 1: Definir la región de integración

El rectángulo ocupa la región

$$0 \leq x \leq a, \quad 0 \leq y \leq b$$

Como la densidad es constante, podemos asumir $\rho(x,y) = \rho$ lo que simplifica mucho los cálculos.

Paso 2: Calcular la masa total M

La masa de la lámina se obtiene con la integral doble:

$$M = \int_0^a \int_0^b \rho \, dy \, dx$$

Como ρ es constante, podemos sacarlo de la integral:

$$M = \rho \int_0^a \int_0^b dy \, dx$$

Resolvemos la integral interna:

$$\int_0^b dy = b$$

Entonces la integral externa nos da

$$M = \rho \int_0^a b \, dx = \rho b \cdot a = \rho ab$$

Paso 3: Calcular los momentos M_x y M_y

Los momentos respecto a los ejes se calculan con

$$M_x = \int_0^a \int_0^b y \rho \, dy \, dx$$

$$M_y = \int_0^a \int_0^b x \rho \, dy \, dx$$

Cálculo de M_x

$$M_x = \rho \int_0^a \int_0^b y \, dy \, dx$$

Resolvemos la integral interna:

$$\int_0^b y \, dy = \frac{b^2}{2}$$

Entonces:

$$\begin{aligned} M_x &= \rho \int_0^a \left(\frac{b^2}{2} \right) dx = \rho \frac{b^2}{2} \int_0^a dx \\ &= \rho \frac{b^2}{2} \cdot a = \rho \frac{ab^2}{2} \end{aligned}$$

Cálculo de M_y

$$M_y = \rho \int_0^a \int_0^b x \, dy \, dx$$

Como la integral interna es respecto a y , x es constante en esa integral

$$\int_0^b x \, dy = bx$$

Entonces:

$$\begin{aligned} M_y &= \rho \int_0^a bx \, dx \\ &= \rho b \int_0^a x \, dx \\ &= \rho b \left(\frac{a^2}{2} \right) = \rho \frac{ba^2}{2} \end{aligned}$$

Paso 4: Calcular el centro de masa (x_c, y_c)

$$x_c = \frac{M_y}{M} = \frac{\rho \frac{a^2}{2}}{\rho ab} = \frac{a}{2}$$

$$y_c = \frac{M_x}{M} = \frac{\rho \frac{ab^2}{2}}{\rho ab} = \frac{b}{2}$$

Conclusión

El centro de masa de la lamina rectangular homogénea se encuentra en:

$$\left(\frac{a}{2}, \frac{b}{2} \right)$$

Que es exactamente el centro geométrico del rectángulo

2. Centroide de una Región Plana

El centroide es un concepto similar al centro de masa, pero se aplica a regiones planas homogéneas, es decir, donde la densidad es constante o se considera sin masa.

Para una región plana R delimitada por funciones $f(x)$ y $g(x)$, el centroide $(\bar{x}, \bar{y})$ se encuentra con:

$$\bar{x} = \frac{1}{A} \int \int_R x \, dA$$

$$\bar{y} = \frac{1}{A} \int \int_R y \, dA$$

Donde A es el área de la región:

$$A = \int \int_R dA$$

Si la región está entre dos funciones $y = f(x)$ y $y = g(x)$, el área se calcula como:

$$A = \int_a^b [f(x) - g(x)] \, dx$$

Y las coordenadas del centroide:

$$\bar{x} = \frac{1}{A} \int_a^b x [f(x) - g(x)] \, dx$$

$$\bar{y} = \frac{1}{A} \int_a^b \frac{1}{2} [f^2(x) - g^2(x)] \, dx$$

Ejemplo: Centroide de un semicírculo

Problema

Encuentra el centroide de un semicírculo de radio R situado en la parte superior del eje x , es decir, con el centro en el origen y delimitado por la ecuación:

$$y = \sqrt{R^2 - x^2}$$

Dado que la densidad es constante, usamos las fórmulas del centroide:

$$\bar{x} = \frac{1}{A} \int \int_R x \, dA, \quad \bar{y} = \frac{1}{A} \int \int_R y \, dA$$

Donde A es el área de la región:

Paso 1: Calcular el área A

El área de un semicírculo de radio R es:

$$A = \frac{1}{2} \pi R^2$$

Paso 2: Calcular x .

$$x = \frac{1}{A} \int_a^b \int_{g(x)}^{h(x)} x \, dy \, dx$$

La integral interna es

$$\int_a^{h(x)} x \, dy = x \cdot y \Big|_g^{h(x)} = x \sqrt{R^2 - x^2}$$

Así, la integral completa es

$$\int_{-R}^R x \sqrt{R^2 - x^2} \, dx$$

Dado que la función es **impar** respecto a x , la integral da 0, lo que implica que:

$$x = 0$$

Paso 3: Calcular y .

$$y = \frac{1}{A} \int_a^b \int_{g(x)}^{h(x)} y \, dy \, dx$$

La integral interna es

$$\int_a^{h(x)} y \, dy = \frac{y^2}{2} \Big|_g^{h(x)} = \frac{R^2 - x^2}{2}$$

Así, la integral externa es:

$$\int_{-R}^R \frac{R^2 - x^2}{2} \, dx$$

Factoramos $\frac{1}{2}$:

$$\frac{1}{2} \int_{-R}^R (R^2 - x^2) \, dx$$

Calculamos ambas integrales por separado:

$$\begin{aligned} \int_{-R}^R R^2 \, dx &= R^2(2R) = 2R^3 \\ \int_{-R}^R x^2 \, dx &= \frac{R^3}{3} - \left(-\frac{R^3}{3} \right) = \frac{2R^3}{3} \end{aligned}$$

Sustituyendo:

$$\frac{1}{2} \left(2R^3 - \frac{2R^3}{3} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{6R^3}{3} - \frac{2R^3}{3} \right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{4R^3}{3} = \frac{2R^3}{3}$$

Dividimos por el área:

$$\begin{aligned} y &= \frac{\frac{2R^3}{3}}{\pi R^2} \\ y &= \frac{4R}{3\pi} \end{aligned}$$

CÁLCULO INTEGRAL

Teorema del Valor Medio para Integrales – Enunciado

Si $f(x)$ es continua en $[a, b]$, entonces existe al menos un número $c \in [a, b]$ tal que:

$$\int_a^b f(x) dx = f(c)(b - a)$$

✓ La función toma en algún punto su valor promedio.

📌 Se interpreta como el área bajo la curva igual al área de un rectángulo de altura $f(c)$.

Teorema del Valor Medio para Integrales – Ejemplo

Ejemplo:

Sea $f(x) = x^2$ en el intervalo $[1, 3]$.

Entonces existe $c \in [1, 3]$ tal que:

$$\int_1^3 x^2 dx = f(c)(3 - 1)$$

🔧 Calculando:

$$\int_1^3 x^2 dx = \left[\frac{x^3}{3} \right]_1^3 = \frac{27 - 1}{3} = \frac{26}{3}$$

$$f(c)(2) = \frac{26}{3} \Rightarrow f(c) = \frac{13}{3} \Rightarrow c^2 = \frac{13}{3} \Rightarrow c \approx 2.08$$

Teorema Fundamental del Cálculo – Parte I

Enunciado Parte I:

Si f es continua en $[a, b]$ y se define:

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt$$

Entonces $F'(x) = f(x)$



La derivada de la integral acumulada es la función original.



Relaciona integración y derivación.

Teorema Fundamental del Cálculo – Parte II

Enunciado Parte II:

Si F es una antiderivada de f , entonces:

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$



Permite calcular áreas sin hacer el límite de sumas.



Base del cálculo integral práctico.

la fórmula de la integral definida en términos del límite de una suma de Riemann es:

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i^*) \Delta x$$

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i^*) \Delta x$$

Donde:

- $[a, b]$ es el intervalo sobre el cual se integra.
- n es el número de subintervalos.
- $\Delta x = \frac{b-a}{n}$ es el ancho de cada subintervalo.
- $x_i^* \in [x_{i-1}, x_i]$ es un punto cualquiera dentro del subintervalo (puede ser extremo izquierdo, derecho o punto medio).

□ Comparación y Aplicaciones

Teorema	Que dice	Para qué sirve
Valor Medio (Integrales)	Existe un punto donde el valor promedio se cumple	Entender promedios en áreas
Fundamental del Cálculo	Derivada = Integral (Parte I) y Evaluación (Parte II)	Calcular integrales de forma exacta

Problema:

Sea $f(x) = \frac{\ln(x)}{x}$ en el intervalo $[1, e]$.

Encuentra un valor $c \in [1, e]$ que verifique el Teorema del Valor Medio para Integrales.

Solución:

Sabemos por el teorema que:

$$\int_1^e \frac{\ln(x)}{x} dx = f(c)(e - 1)$$

Paso 1: Calcular la integral

$$\text{Sea } u = \ln(x) \Rightarrow du = \frac{1}{x} dx$$

Entonces:

$$\int_1^e \frac{\ln(x)}{x} dx = \int_0^1 u du = \left[\frac{u^2}{2} \right]_0^1 = \frac{1}{2}$$

Paso 2: Igualamos con $f(c)(e - 1)$

$$\frac{1}{2} = \frac{\ln(c)}{c}(e - 1)$$

Paso 3: Resolver la ecuación

$$\frac{\ln(c)}{c} = \frac{1}{2(e - 1)}$$

Esta ecuación no se puede resolver algebraicamente, pero puedes usar métodos numéricos o una calculadora:

$$\frac{1}{2(e-1)} \approx \frac{1}{2(1.718)} \approx 0.291$$

Ahora busca $c \in [1, e]$ tal que $\frac{\ln c}{c} \approx 0.291$

Solución aproximada: $c \approx 1.62$

Problema:

Sea $f(x) = x \cdot e^{x^2}$. Calcula:

$$\int_0^1 x e^{x^2} dx$$

Solución:

Este tipo de integral no puede resolverse directamente, pero notamos que:

$$\frac{d}{dx}(e^{x^2}) = 2xe^{x^2} \Rightarrow \text{entonces, } xe^{x^2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{d}{dx}(e^{x^2})$$

Paso 1: Reescribir la integral

$$\int_0^1 x e^{x^2} dx = \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{d}{dx}(e^{x^2}) dx$$

Paso 2: Aplicar el Teorema Fundamental del Cálculo

$$= \frac{1}{2} [e^{x^2}]_0^1 = \frac{1}{2}(e^1 - e^0) = \frac{1}{2}(e - 1)$$

Respuesta final:

$$\int_0^1 x e^{x^2} dx = \frac{1}{2}(e - 1)$$

AREA ENTRE CURVAS

Definición: Área entre dos curvas

La **área entre dos curvas** $f(x)$ y $g(x)$, en un intervalo $[a, b]$, donde $f(x) \geq g(x)$ en todo ese intervalo, se define como la **integral del valor absoluto de la diferencia** entre ambas funciones.

Esta área representa la región comprendida **entre las gráficas** de las funciones $f(x)$ (curva superior) y $g(x)$ (curva inferior) sobre el intervalo dado.

Modelo Matemático:

$$A = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx$$

Donde:

- A es el área entre las curvas.
- $f(x)$ es la función superior.
- $g(x)$ es la función inferior.
- $[a, b]$ es el intervalo de integración, donde se intersectan o limitan las curvas.

Loor Marrón

Ejemplo

vamos a calcular el **área entre las curvas**:

$$f(x) = x^2 \quad \text{y} \quad g(x) = x$$

Paso 1: Comparar las funciones en $[1, 3]$

Evalúamos en algún punto intermedio, por ejemplo $x = 2$:

- $f(2) = 4$
- $g(2) = 2$

 Aquí $f(x) = x^2$ es **mayor** que $g(x) = x$, así que ahora la curva superior es x^2 y la inferior es x .

Paso 2: Aplicar la fórmula del área entre curvas

$$A = \int_1^3 [f(x) - g(x)] dx = \int_1^3 (x^2 - x) dx$$

□ Paso 3: Calcular la integral

$$\int_1^3 (x^2 - x) dx = \left[\frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} \right]_1^3$$

Evaluamos:

$$= \left(\frac{27}{3} - \frac{9}{2} \right) - \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{2} \right) = (9 - 4.5) - (0.333 - 0.5) = 4.5 - (-0.167) = 4.5 + 0.167 = 4.667$$

$$\rightarrow A = \frac{28}{6} = \boxed{\frac{14}{3}}$$

✓ Área entre las curvas x^2 y x en $[1, 3]$:

$$\boxed{\frac{14}{3}}$$

VOLÚMENES DE SÓLIDOS DE REVOLUCIÓN

1. ¿Qué es un volumen de revolución?

Un **volumen de revolución** es el volumen del sólido generado al rotar una región del plano alrededor de un eje. Este tema forma parte fundamental del cálculo integral porque permite aplicar integrales definidas para calcular volúmenes de figuras tridimensionales complejas.

2. Definición de Sólidos de Revolución

Un sólido de revolución es aquel que se obtiene al girar una curva o una región alrededor de un eje fijo en el plano. La región girada está delimitada por funciones $f(x)$ o $g(y)$ en un intervalo específico.

Ejes de rotación:

- Rotación alrededor del eje x : Se usa una función $y = f(x)$.
- Rotación alrededor del eje y : Se usa una función $x = g(y)$.

Los volúmenes se determinan sumando volúmenes infinitesimales a lo largo del intervalo de integración.

Volúmenes de Sólidos de Revolución: Teoría General y Métodos

1. Introducción

El cálculo de volúmenes de sólidos de revolución es una aplicación fundamental de la integral definida en el cálculo integral. Se basa en la idea de generar un sólido tridimensional al rotar una región plana alrededor de un eje. Los métodos principales para calcular estos volúmenes son:

- Método de los discos
- Método de las arandelas
- Método de las capas cilíndricas

Cada uno de estos métodos se usa dependiendo de cómo esté definido el sólido y sobre qué eje se realiza la rotación.

3. Métodos para calcular volúmenes de revolución

3.1 Método de los Discos (Círculos)

Se usa cuando el sólido se forma al girar una curva $y = f(x)$ alrededor del eje x sin huecos internos.

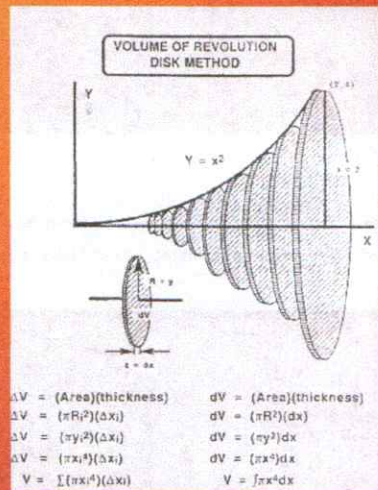
- **Idea principal:** El sólido se compone de una serie de discos de radio $f(x)$ y grosor infinitesimal dx .
- **Fórmula:**

$$V = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx$$

- **Casos comunes:**

- Si la rotación es alrededor del eje y , se usa $x = g(y)$ y se integra respecto a y :

$$V = \pi \int_c^d [g(y)]^2 dy$$



MÉTODO DE DISCOS

3.2 Método de las Arandelas

Se usa cuando hay una región hueca en el sólido (es decir, cuando la rotación ocurre entre dos funciones).

- **Idea principal:** Se calcula el volumen restando el volumen del cilindro hueco interno al volumen del cilindro mayor.
- **Fórmula:**

$$V = \pi \int_a^b ([R(x)]^2 - [r(x)]^2) dx$$

Donde:

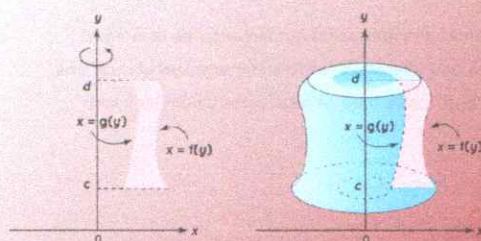
- $R(x)$ es el radio externo (la función que está más alejada del eje de rotación).
- $r(x)$ es el radio interno (la función más cercana al eje de rotación).
- Rotación alrededor del eje y :

$$V = \pi \int_c^d ([R(y)]^2 - [r(y)]^2) dy$$

Washer Method Formula



MÉTODO DE ARANDELAS



$$V = \pi \int_c^d [f(y)]^2 - [g(y)]^2 dy$$

3.3 Método de las Capas Cilíndricas

Se usa cuando es más conveniente integrar en términos de radios y alturas en lugar de áreas.

- **Idea principal:** En lugar de dividir el sólido en discos, se divide en cilindros delgados de altura $f(x)$ y grosor infinitesimal dx .
- **Fórmula:**

$$V = 2\pi \int_a^b x f(x) dx$$

Donde:

- x es la distancia desde el eje de rotación.
- $f(x)$ es la altura del cilindro.
- Para rotaciones alrededor del eje y :

$$V = 2\pi \int_c^d yg(y) dy$$

¿Por qué no integramos en dy si rota respecto al eje y ?

Porque depende de cómo esté dada la función.

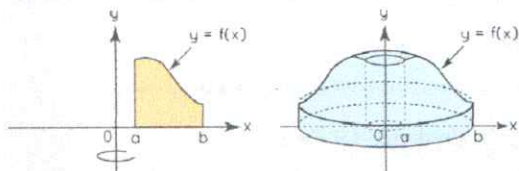
✓ Regla clave del método de capas cilíndricas:

Se integra en la misma variable en que está definida la función.
y el radio del cilindro es la distancia perpendicular al eje de rotación.

Shell Method Formula



MÉTODO DE CAPAS CILÍNDRICAS



The volume of solid obtained by revolving it around the y -axis the region under $y = f(x)$ from a to b is

$$V = \int_a^b 2\pi x f(x) dx$$

4. Comparación de los Métodos

Método	Uso	Fórmula
Discos	Cuando la función toca el eje de rotación (sin hueco)	$V = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx$
Arandelas	Cuando hay una región hueca entre dos funciones	$V = \pi \int_a^b ([R(x)]^2 - [r(x)]^2) dx$
Capas Cilíndricas	Cuando la función se rota alrededor de un eje distinto del definido por la variable	$V = 2\pi \int_a^b x f(x) dx$

Observaciones didácticas avanzadas

Elección del método: Depende de la geometría de la región y el eje de rotación. Un análisis previo simplifica el cálculo.

Cambio de variable: En algunos casos, se requiere un cambio de variable o trabajar con funciones inversas.

Rotación alrededor de líneas distintas a los ejes: Se debe ajustar la fórmula para reflejar la distancia al eje de rotación (por ejemplo, usar $(x - c)$ si se rota alrededor de $x = c$).

EJEMPLOS

1. Método de los Discos

Se usa cuando una función se rota completamente alrededor de un eje sin huecos internos.

Ejemplo 1: Rotación de $y = \sqrt{x}$ alrededor del eje x

Se calcula el volumen del sólido generado al girar la curva $y = \sqrt{x}$ en el intervalo $[0, 4]$ alrededor del eje x .

Solución:

Fórmula del método de discos:

$$V = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx$$

Sustituyendo $f(x) = \sqrt{x}$:

$$V = \pi \int_0^4 (\sqrt{x})^2 dx = \pi \int_0^4 x dx$$

Calculando la integral:

$$V = \pi \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^4$$
$$V = \pi \left(\frac{16}{2} - 0 \right) = \pi(8) = 8\pi$$

Ejemplo 2: Rotación de $y = x^2$ alrededor del eje x

Se calcula el volumen del sólido generado por la curva $y = x^2$ en $[0, 2]$.

Solución:

Fórmula:

$$V = \pi \int_0^2 (x^2)^2 dx$$

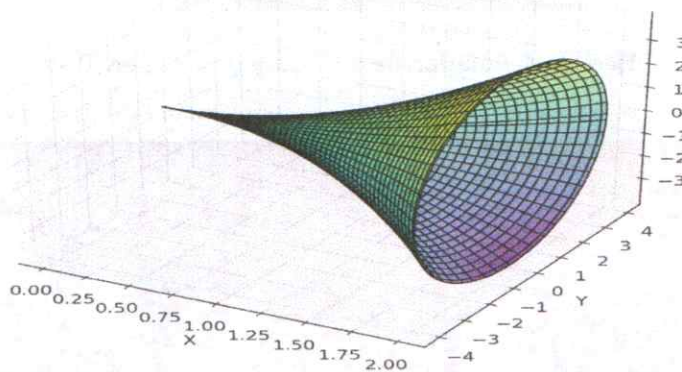
$$V = \pi \int_0^2 x^4 dx$$

Resolviendo:

$$V = \pi \left[\frac{x^5}{5} \right]_0^2$$

$$V = \pi \left(\frac{32}{5} - 0 \right) = \frac{32\pi}{5}$$

Sólido de Revolución de $f(x) = x^2$ alrededor del eje x



2. Método de las Arandelas

Se usa cuando hay una región hueca entre dos funciones.

Ejemplo 3: Rotación de $y = x^2$ y $y = x$ alrededor del eje x

Rotamos las funciones $y = x^2$ (interna) y $y = x$ (externa) en el intervalo $[0, 1]$.

Solución:

Fórmula del método de arandelas:

$$V = \pi \int_a^b ([R(x)]^2 - [r(x)]^2) dx$$

Donde:

- $R(x) = x$ (radio externo)
- $r(x) = x^2$ (radio interno)

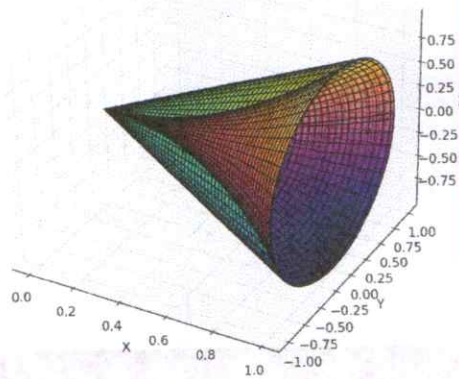
$$V = \pi \int_0^1 (x^2 - x^4) dx$$

Resolviendo:

$$V = \pi \left[\frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{5} \right]_0^1$$

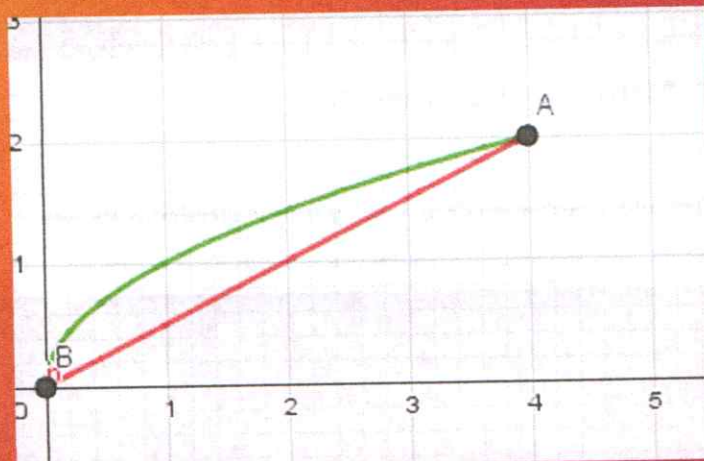
$$V = \pi \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5} \right) = \pi \left(\frac{5-3}{15} \right) = \frac{2\pi}{15}$$

Sólido de Revolución con Hueco (Método de Arandelas)

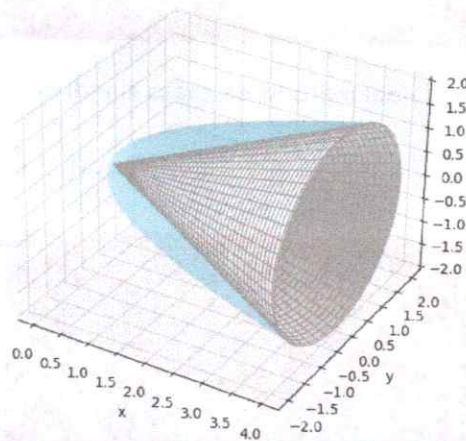


Ejemplo 4: Rotación de $y = \sqrt{x}$ y $y = x/2$ en $[0, 4]$

Se rota la región comprendida entre $y = \sqrt{x}$ (externa) y $y = x/2$ (interna).



Sólido de revolución entre $y = \sqrt{x}$ y $y = \frac{x}{2}$ alrededor del eje x



Solución:

$$V = \pi \int_0^4 ((\sqrt{x})^2 - (x/2)^2) dx$$

$$V = \pi \int_0^4 (x - x^2/4) dx$$

Resolviendo la integral:

$$V = \pi \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{12} \right]_0^4$$

$$V = \pi \left(\frac{16}{2} - \frac{64}{12} \right) = \pi \left(8 - \frac{16}{3} \right) = \frac{24\pi}{3} - \frac{16\pi}{3} = \frac{8\pi}{3}$$

3. Método de las Capas Cilíndricas

Se usa cuando el eje de rotación es distinto al eje de la función.

Ejemplo 5: Rotación de $y = x^2$ alrededor del eje y

Se rota la función $y = x^2$ en el intervalo $[0, 2]$ alrededor del eje y .

□ Paso 1: ¿Por qué usamos capas cilíndricas?

Porque la función está dada como $y = x^2$ (en términos de x) y el eje de rotación es vertical (eje y), entonces:

- ✓ No se puede usar discos fácilmente.
- ✓ Sí se puede usar capas cilíndricas, donde cada cilindro tiene:

- Radio = distancia del punto al eje y : $\rightarrow r(x) = x$
- Altura = valor de la función: $\rightarrow h(x) = x^2$

□ Paso 2: Fórmula del método de capas cilíndricas

$$V = 2\pi \int_a^b (\text{radio}) \cdot (\text{altura}) dx = 2\pi \int_0^2 x \cdot x^2 dx$$

□ Paso 2: Fórmula del método de capas cilíndricas

$$V = 2\pi \int_a^b (\text{radio}) \cdot (\text{altura}) dx = 2\pi \int_0^2 x \cdot x^2 dx$$

□ Paso 3: Resolver la integral

$$V = 2\pi \int_0^2 x^3 dx = 2\pi \left[\frac{x^4}{4} \right]_0^2 = 2\pi \left(\frac{2^4}{4} - 0 \right) = 2\pi \left(\frac{16}{4} \right) = 2\pi \cdot 4 = \boxed{8\pi}$$

 En nuestro caso:

- Tienes: $y = x^2$ → función en términos de x
- Intervalo: $x \in [0, 2]$
- Rotas alrededor del eje y

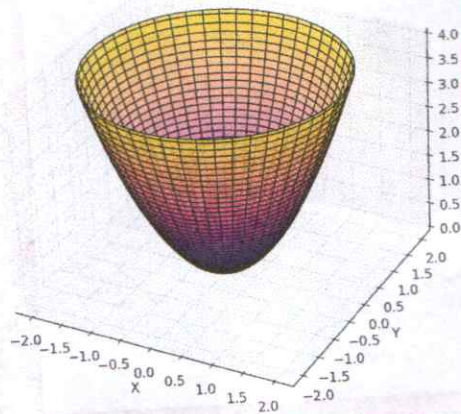
Entonces:

Elemento	Valor
Variable de integración	dx
Radio (distancia al eje y)	x
Altura del cilindro	$y = x^2$

Por eso usamos:

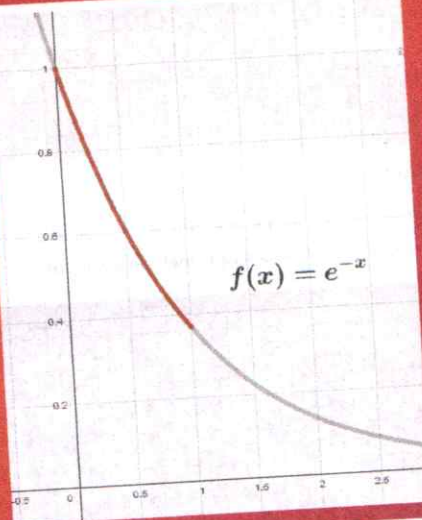
$$V = 2\pi \int_0^2 x \cdot x^2 dx = 2\pi \int_0^2 x^3 dx$$

Sólido de Revolución (Método de Capas Cilíndricas)



Ejemplo 6: Rotación de $y = e^{-x}$ alrededor del eje y

Se rota la función $y = e^{-x}$ en $[0, 1]$.



Solución:

Fórmula:

$$V = 2\pi \int_0^1 x e^{-x} dx$$

Resolviendo por integración por partes ($u = x, dv = e^{-x} dx$):

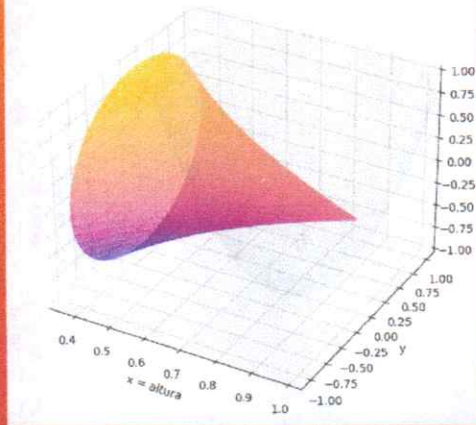
$$V = 2\pi \left(-x e^{-x} + \int e^{-x} dx \right)_0^1$$

$$V = 2\pi \left(-x e^{-x} - e^{-x} \right)_0^1$$

$$V = 2\pi \left(-1/e - 1/e + 0 - (-1) \right)$$

$$V = 2\pi \left(1 - 2/e \right)$$

Sólido de revolución de $y = e^{-x}$ alrededor del eje y



Ejemplo: Discos

✓ Ejemplo: Volumen generado por $y = \sin(x)$, de $x = 0$ a $x = \pi$

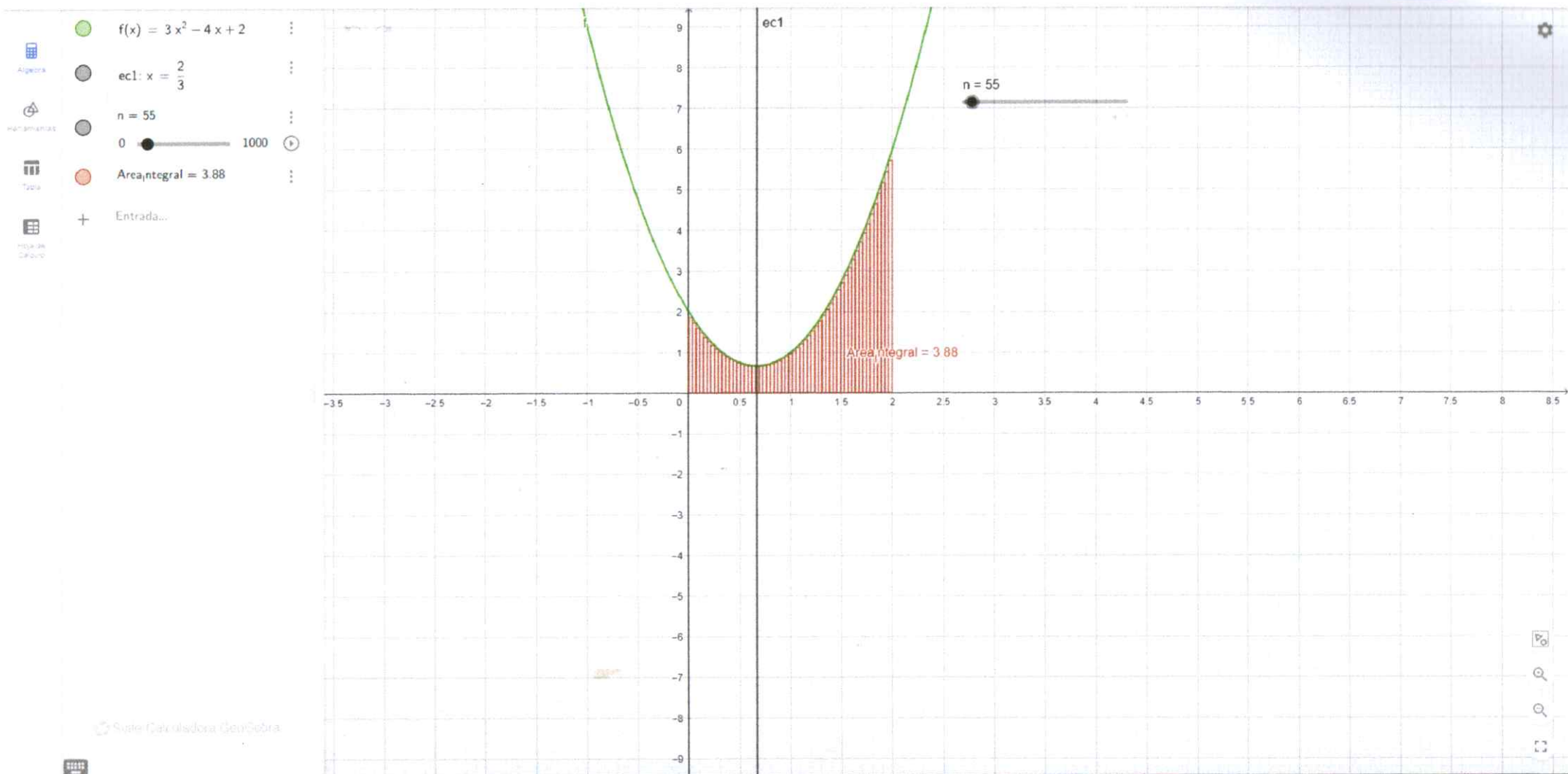
Calcular el volumen del sólido generado al rotar alrededor del eje x la región bajo la curva:

- $y = \sin(x)$
- Desde $x = 0$ hasta $x = \pi$

□ Análisis del problema:

La función $\sin(x)$ es positiva y continua en el intervalo $[0, \pi]$. Al girar esta curva alrededor del eje x , se genera un sólido sin hueco, por lo tanto se aplica el método de discos.

FIN



1. DATOS INFORMATIVOS:

1	Nombre y Apellidos:	Marvin Aldahir Loor Tuarez		
2	Documento de identificación:	de 1207415660		
3	Edad:	21 años		
4	Facultad:	Filosofía letras y ciencias de la educación		
5	Carrera:	Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática		
6	Semestre:	Segundo		
7	Periodo académico	2026-2026 / 2026-2027 / 2027-2027		
8	Teléfono:	0982730893		
9	Correo institucional:	maloort@uce.edu.ec		
10	Cuenta con la calificación de discapacidad del MSP:	SI		NO X
11	Tipo de discapacidad:	N/A		
12	Porcentaje de discapacidad:	N/A		
13	Cuenta con diagnóstico especializado:	SI		NO x
14	Cuál es el diagnóstico especializado:	N/A		

2. ANTECEDENTES

El estudiante Martin Loor se acerca a la Oficina de Bienestar Universitario de la Facultad de Filosofía, el día 24 de abril de 2026, con el propósito de solicitar orientación psicopedagógica. Durante el acercamiento manifestó que, en el presente semestre, percibe que el cronograma de temas y actividades es muy amplio en tiempo y que podría desarrollar actividades académicas de mayor complejidad, profundidad y exigencia intelectual.

Durante el acercamiento, el estudiante entrega documentos de identificación, el registro de matrícula y un informe emitido por la Unidad Distrital de Apoyo a la Inclusión - UDAI Distrito 12D06 con fecha de elaboración 08-01-2024. Dicho informe tuvo como finalidad detectar rasgos de altas capacidades y concluye que: "El estudiante al aplicar la Escala no verbal de aptitud intelectual de WECHSLER nos indica un coeficiente superior".

Antecedentes Médicos

Marvin no refiere enfermedades o condiciones médicas significativas. Sin embargo, menciona que, desde los 18 hasta los 24, llegó a presentar episodios convulsivos en dos ocasiones. Se recomienda que esta información sea considerada únicamente como antecedente de salud referido por el estudiante y de ser necesario, sea complementada con valoración médica especializada.

Antecedentes Familiares

Marvin proviene de un hogar funcional, su familia es oriunda del cantón Buena Fe, provincia de Los Ríos. Actualmente reside en Quito por motivos de estudios. Menciona que el primer semestre presentó dificultades debido al cambio y adaptación al contexto universitario, no obstante, actualmente se encuentra excelente mejor adaptado y con percepción positiva de su desempeño académico y personal.

Antecedentes Académicos



ÁREA DE PSICOPEDAGOGÍA
INFORME DE RECOMENDACIONES PARA
AJUSTES RAZONABLES

UCE-DBU-EXP- 207415660

UCE-DBU-PSP-INF-2026-008

Fecha de emisión: 21/05/2025 Pág. 2 de 8

Durante la escolaridad primaria y secundaria mantuvo un buen desempeño académico general, sin antecedentes de repetición de años escolares. Además, refiere que algunos docentes identificaron en él posibles rasgos de altas capacidades, motivo por el cual se inició un proceso de evaluación en la Unidad Distrital de Apoyo a la Inclusión del Distrito 12D06.

En relación con su trayectoria universitaria, el estudiante considera que su desempeño durante el primer semestre fue adecuado, aunque reconoce que pudo haber sido mejor si no hubiera enfrentado las dificultades propias del proceso de adaptación al nuevo contexto académico y personal.

3. NORMATIVA

A continuación, se detallan las principales normativas que orientan la atención a estudiantes con Necesidades Educativas Específicas, asociadas o no a la discapacidad:

3.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

Art. 47.- El estado garantiza políticas de prevención, equiparación de oportunidades e integración social de las personas con discapacidad.

Se reconoce a las personas con discapacidad, los derechos a:

[...] 7. Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su integración y participación en igualdad de condiciones. Se garantizará su educación dentro de la educación regular. Los planteles regulares incorporarán trato diferenciado y los de atención especial la educación especializada [...]

Art. 48.- El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad medidas que aseguren:

1. La inclusión social, mediante planes y programas, que fomenten su participación política, social, cultural, educativa y económica.

[...] 5. El establecimiento de programas especializados para la atención integral de las personas con discapacidad, con el fin de alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad, fortaleciendo su autonomía y reducir la dependencia.

[...] 7. Garantiza el pleno ejercicio de sus derechos. La ley sancionará el abandono, abuso, trato inhumano o degradante y discriminación de estas personas por razón de la discapacidad.

3.2. TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES

CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Art. 1. Propósito: Promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales para las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente.

Art. 5. Igualdad y no discriminación, los Estados Partes:

1. Reconocen que todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección y beneficio sin discriminación.
2. Prohíben la discriminación por discapacidad y garantizan protección legal igual y efectiva.
3. Adoptan medidas, incluidos ajustes razonables, para promover la igualdad y eliminar la discriminación.
4. Las medidas específicas para alcanzar la igualdad de hecho no se consideran discriminatorias.

3.3. LEYES ORGÁNICAS

LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PÚBLICOS

Art. 4.- Responsabilidad de la información. - Las instituciones públicas, privadas y responsables de registros o bases de datos deben garantizar su integridad, protección,



veracidad, autenticidad y conservación. La veracidad de la información es responsabilidad exclusiva del declarante. En caso de datos falsos o imprecisos, los afectados podrán exigir indemnización mediante acción legal.

Art. 6.- Accesibilidad y confidencialidad. - Los datos personales son confidenciales y su acceso está limitado a personas legitimadas conforme a la ley. Para acceder a información patrimonial, se debe justificar el requerimiento, declarar su uso y proporcionar identificación. El uso indebido genera responsabilidades. La autoridad competente regula el acceso y reserva de la información.

Art. 26.- Seguridad. - Las bases de datos deben contar con respaldos, cumplir estándares técnicos y disponer de planes de contingencia para prevenir fallas, pérdida, robo o alteración de la información

LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Art. 10.- Principios. -

g) Confidencialidad. - Los datos deben manejarse con sigilo y usarse solo para los fines autorizados, salvo excepciones legales.

j) Seguridad. - Se deben aplicar medidas técnicas y organizativas para proteger los datos frente a riesgos.

Art. 25.- Categorías especiales. - Comprenden: datos sensibles, de niñas, niños y adolescentes, de salud y de personas con discapacidad.

Art. 26.- Tratamiento de datos sensibles. - Está prohibido, salvo excepciones como: consentimiento del titular, obligación legal, interés vital, datos públicos, orden judicial o fines de interés público, investigativo o histórico.

Art. 30.- Datos de salud. - Pueden ser tratados por instituciones y profesionales de salud, garantizando confidencialidad y seguridad. No se requiere consentimiento en casos de interés público en salud, con respeto a los derechos del titular.

Art. 36.- Excepciones de consentimiento. - No se requiere consentimiento cuando los datos provienen de fuentes públicas, son necesarios para una relación jurídica, deben entregarse a autoridades, o se usan con fines estadísticos, científicos o en situaciones de salud urgentes. El titular puede revocar su consentimiento y el destinatario debe cumplir la ley, salvo datos anonimizados.

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR (LOES)

Art. 86.- Las instituciones de educación superior mantendrán una unidad administrativa de bienestar destinada a promover los derechos de la comunidad académica [...]

Entre sus atribuciones, están:

[...] g) Generar proyectos y programas para atender las necesidades educativas especiales de población que así lo requiera, como es el caso de personas con discapacidad;

h) Promover la integración de población históricamente excluida y discriminada; [...]

LEY ORGÁNICA DE DISCAPACIDADES

Art. 27.- Derecho a la educación. - El Estado garantizará que las personas con discapacidad accedan, permanezcan y culminen sus estudios dentro del sistema educativo.

Art. 28.- Educación inclusiva. - La autoridad educativa implementará medidas para la inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales, mediante apoyos técnicos, humanos y adaptaciones curriculares y de accesibilidad.



3.4. REGLAMENTOS

REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO

Art. 5.- Enfoque de derechos en la educación superior. - Orienta las políticas de las IES hacia la inclusión y acciones afirmativas para grupos prioritarios, basadas en principios de igualdad, universalidad y no discriminación.

Art. 68.- Atención a estudiantes con necesidades educativas. - Las IES deben implementar políticas de inclusión y realizar adaptaciones curriculares, incluyendo cambios en metodología, duración y evaluación, para atender a estudiantes con necesidades educativas especiales.

REGLAMENTO DE CARRERA Y ESCALAFÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO (CES)

Art. 6.- Las actividades de docencia para el personal académico son:

- [...]b) Planificar y actualizar contenidos de clases, seminarios, talleres, entre otros;
- c) Diseñar y elaborar material didáctico, guías docentes o syllabus;
- [...]e) Orientar y acompañar a estudiantes a través de tutorías individuales o grupales en las modalidades de estudio que la IES considere pertinente;
- [...] h) Preparar, elaborar, aplicar y calificar exámenes, trabajos y prácticas;
- l) Participar y organizar colectivos académicos de debate, capacitación o intercambio de metodologías y experiencias de enseñanza;
- [...]m) Usar herramientas pedagógicas de la investigación formativa y la sistematización como soporte o parte de la enseñanza;
- p) Las demás que definan las universidades y escuelas politécnicas en ejercicio de su autonomía responsable, en el marco del desarrollo de la oferta académica institucional [...]

Art. 7.- Las actividades de investigación para el personal académico son:

- [...] c) Diseñar, elaborar y/o poner en marcha metodologías, instrumentos, protocolos o procedimientos operativos o de investigación; [...]

ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR (UCE)

Art. 22.- Reconocimiento de derechos. - La Universidad Central del Ecuador garantiza la participación igualitaria de su comunidad sin discriminación, respeta los derechos de las personas con discapacidad conforme a la normativa vigente y asegura condiciones adecuadas para el desarrollo de sus actividades, habilidades y potencialidades.

INSTRUCTIVO PARA LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES

Art. 21.- Evaluación de los aprendizajes a estudiantes con necesidades especiales. - La Universidad Central del Ecuador implementará estrategias de planificación y evaluación diferenciada que garanticen la permanencia y titulación de los estudiantes con necesidades educativas asociadas a la discapacidad.

4. TRABAJO DESARROLLADO

4.1. ENTREVISTA

El estudiante **Marvin Aldahir Loor Tuarez** acudió a la Oficina de Bienestar Universitario de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación el **24 de abril de 2026**, manifestando que durante el presente semestre ha percibido que el cronograma de temas y actividades se desarrolla con un ritmo que considera poco desafiante para sus capacidades. Además, expresó interés en realizar actividades académicas de mayor complejidad, profundidad y nivel de análisis.



Durante este primer acercamiento, el estudiante entregó documentos de identificación, registro de matrícula y un informe emitido por la **UDAI Distrito 12D06**, con fecha **08 de enero de 2024**, cuyo objetivo fue detectar posibles rasgos de altas capacidades. En dicho informe se señala que, mediante la aplicación de la **Escala No Verbal de Aptitud Intelectual de Wechsler**, el estudiante obtuvo resultados asociados a un coeficiente intelectual superior, con una puntuación total ubicada entre **111 y 128**, considerando un intervalo de confianza del 95%.

Con base en la información presentada por el estudiante, se realizó un proceso de valoración psicopedagógica complementaria mediante la aplicación de los siguientes instrumentos:

- **WAIS-IV — Escala de Inteligencia para Adultos.**
- **CREA — Inteligencia Creativa.**

En la escala **WAIS-IV**, el estudiante obtuvo un cociente intelectual total de **97**, ubicado en un rango medio. En los índices evaluados se observaron los siguientes resultados:

Comprensión verbal: 101, rango medio. Este índice evalúa el acceso y uso del conocimiento verbal, la formación de conceptos, el razonamiento verbal, la expresión oral y el juicio social.

Razonamiento perceptual: 89, rango medio. Este índice permite valorar habilidades de razonamiento visoespacial, integración de relaciones parte-todo, atención a detalles visuales, formación de conceptos no verbales e integración visomotora.

Memoria de trabajo: 98, rango medio. Este índice evalúa la capacidad para registrar, mantener y manipular información visual y auditiva de manera consciente, así como procesos de atención y discriminación.

Velocidad de procesamiento: 107, rango medio. Este índice se relaciona con la rapidez y precisión para identificar información visual, tomar decisiones, realizar rastreo visual, discriminar estímulos, mantener concentración y ejecutar tareas visomotoras.

Por otra parte, los resultados obtenidos en la prueba **CREA** ubican al estudiante en un nivel alto de creatividad, con un **percentil 98**, lo que **evidencia un desempeño significativamente superior a la media esperada para su grupo etario**. Este resultado sugiere una destacada capacidad para la generación de ideas, el pensamiento divergente, la exploración cognitiva y la búsqueda de soluciones originales.

En conjunto, Marvin evidencia un perfil caracterizado por creatividad avanzada, curiosidad intelectual, apertura al cambio y disposición para analizar situaciones desde distintas perspectivas. Estas características favorecen su participación en procesos educativos dinámicos, proyectos aplicados, actividades investigativas y propuestas académicas que

4.2. DIFICULTADES ACADÉMICAS DE LA ESTUDIANTE

El estudiante no refiere dificultades académicas vinculadas con bajo rendimiento o limitaciones en la comprensión de contenidos. Más bien, manifiesta que su principal necesidad se relaciona con la percepción de escaso desafío en algunas actividades académicas, debido a que considera que puede desarrollar tareas con mayor nivel de complejidad, profundidad y autonomía.

Asimismo, señala que los tiempos establecidos en el cronograma académico podrían optimizarse mediante actividades estimulantes, complementarias, proyectos de profundización o tareas



aplicadas que le permitan ampliar sus conocimientos y fortalecer su motivación. Esta necesidad se vincula con un perfil de aprendizaje orientado hacia la exploración, la creatividad, el pensamiento crítico y la resolución de problemas.

Por tanto, las recomendaciones no se orientan a reducir la exigencia académica, sino a favorecer el enriquecimiento curricular, la diversificación metodológica, la participación en proyectos de mayor complejidad y el acompañamiento docente para potenciar sus capacidades.

4.3. APERTURA DEL EXPEDIENTE DIGITAL Y FÍSICO DE ESTUDIANTES CON NEE

Se solicitó a la estudiante la presentación de los siguientes documentos requeridos:

- Informes Previos
- Copia de cedula
- Registro de Matricula

4.4 ELABORACIÓN DE RECOMENDACIONES PARA AJUSTES RAZONABLES

Consideraciones importantes en el entorno de aprendizaje

Presenta antecedentes de evaluación por posible perfil de altas capacidades y resultados destacados en creatividad, especialmente en pensamiento divergente, generación de ideas y exploración cognitiva. Las recomendaciones propuestas se orientan a fortalecer su motivación académica, favorecer el enriquecimiento curricular y promover actividades que impliquen mayor profundidad, autonomía, análisis crítico y aplicación de conocimientos. Estos ajustes no implican disminución de contenidos ni modificación de los resultados de aprendizaje, sino la incorporación de estrategias que permitan potenciar sus habilidades dentro del proceso formativo.

MODELO PEDAGÓGICO - DISEÑO UNIVERSAL PARA EL APRENDIZAJE:

Es un marco pedagógico que orienta el diseño curricular desde una perspectiva inclusiva considerando la diversidad de los estudiantes desde el inicio de su proceso de aprendizaje. El DUA "reduce las barreras en la enseñanza, proporciona adaptaciones, apoyos y desafíos apropiados, y mantiene altas expectativas de logro para todos los estudiantes" (CAST, 2018), lo que fundamenta la aplicación de ajustes razonables como prácticas pedagógicas que garantizan el acceso, la participación y el aprendizaje en condiciones de igualdad y equidad. Este diseño se basa en tres principios: proporcionar múltiples formas de representación, proporcionar múltiples formas de acción y expresión y proporcionar múltiples formas de implicación.

ESTRATEGIAS PARA DOCENTES BASADAS EN EL DUA: Estrategias Generales (EG)

CÓDIGO	ESTRATEGIAS	EJEMPLOS DE IMPLEMENTACIÓN
EG01	Uso diversificado de recursos audiovisuales y múltiples canales de presentación de la información	Utilizar diferentes recursos como imágenes, videos, infografías, organizadores gráficos y modelos para activar conocimientos previos y explicar ideas principales. Además, presentar los contenidos en varios formatos (texto, visual y digital), asegurando la diversificación de los canales de información y facilitando el acceso y la comprensión de las asignaturas.

EG03	Autonomía y planificación del aprendizaje	Envío actividades flexibles e individualizadas que permitan al estudiante establecer metas, organizar tiempos, seleccionar recursos y profundizar en temas de interés dentro de su formación universitaria. Incorporar proyectos de investigación, portafolios reflexivos, rutas personalizadas de estudio y herramientas digitales para favorecer la autorregulación, la toma de decisiones y el desarrollo del pensamiento crítico y creativo.
EG04	Facilitar el material didáctico de manera anticipada	Facilitar el material didáctico de manera anticipada mediante la entrega previa de lecturas, guías, presentaciones, artículos científicos y recursos digitales que permitan al estudiante explorar, analizar y profundizar los contenidos antes de las clases. Proporcionar acceso a materiales complementarios y recursos en diferentes formatos para favorecer la preparación autónoma, la ampliación de conocimientos y una participación más activa y crítica en las actividades.
EG09	Optimización e implementación de tareas en contextos reales	Promover la implementación de tareas en contextos reales mediante actividades prácticas, estudios de caso, proyectos aplicados y resolución de problemas vinculados con situaciones auténticas de la vida profesional y académica, permitiendo que el estudiante utilice sus conocimientos de manera funcional, significativa y creativa.
EG10	Flexibilización de la temporalización y cronograma de actividades	Permitir que el estudiante avance hacia actividades de profundización, proyectos complementarios o productos académicos de mayor complejidad cuando demuestre dominio de los contenidos básicos. Esta estrategia busca favorecer una gestión más autónoma y eficiente del aprendizaje.

A. Estrategias durante la Evaluación (EE)

CÓDIGO	ESTRATEGIAS	EJEMPLOS DE IMPLEMENTACIÓN
EE08	Diversificación de la evaluación	Desarrollar proyectos integradores donde los estudiantes apliquen los contenidos aprendidos para resolver problemas reales de su área profesional; utilizar estudios de caso vinculados con los temas abordados en clase y evaluarlos mediante rúbricas claras; reemplazar algunas pruebas tradicionales por investigaciones, ensayos críticos o presentaciones académicas; incorporar portafolios digitales que evidencien el progreso y la aplicación de conocimientos durante el semestre; y promover procesos de autoevaluación y coevaluación que permitan reflexionar sobre el aprendizaje y el logro de competencias, asegurando que las actividades evaluativas estén directamente relacionadas con los objetivos y contenidos trabajados en la asignatura.

B. Estrategias de Retroalimentación y Seguimiento (ERS)

CÓDIGO	ESTRATEGIAS	EJEMPLOS DE IMPLEMENTACIÓN
ERS02	Acompañamiento, retroalimentación y	Fortalecer el acompañamiento, la retroalimentación y el seguimiento del aprendizaje mediante tutorías periódicas, orientación individualizada y espacios de diálogo académico

	seguimiento del aprendizaje	que permitan identificar avances, dificultades e intereses del estudiante con altas capacidades. Además, proporcionar retroalimentación constante y específica sobre las actividades, proyectos e investigaciones realizadas, utilizando herramientas digitales, rúbricas y portafolios para monitorear el progreso y promover la autorreflexión.
ERS03	Tutorías y resolución de inquietudes	Ofrecer acompañamiento continuo para aclarar dudas, profundizar en contenidos, orientar proyectos e investigaciones y fortalecer habilidades de pensamiento crítico y autonomía, favoreciendo una participación más activa.

5. CONCLUSIONES

Con base en la entrevista, la documentación presentada y el proceso de valoración psicopedagógica, se identifica que **Marvin Aldahir Loor Tuarez** presenta un perfil académico y creativo con características asociadas a altas capacidades, especialmente en lo relacionado con pensamiento divergente, creatividad, curiosidad intelectual y necesidad de mayor estimulación académica.

Si bien los resultados obtenidos en la escala **WAIS-IV** se ubican en un rango medio, el informe emitido por la **UDAI Distrito 12D06** y el desempeño alcanzado en la prueba **CREA**, con un percentil 98, evidencian un potencial significativo para la generación de ideas, el análisis crítico, la exploración de aprendizajes complejos y la resolución creativa de problemas.

Estas características permiten comprender la percepción del estudiante respecto a la necesidad de actividades académicas con mayor profundidad, complejidad y nivel de desafío. Por ello, se considera pertinente implementar estrategias de enriquecimiento curricular, flexibilización metodológica, diversificación de la evaluación y acompañamiento docente, con el fin de favorecer su motivación, participación y desarrollo integral.

Se recomienda que los docentes promuevan actividades de profundización, proyectos aplicados, estudios de caso, investigaciones breves, portafolios o productos académicos que permitan al estudiante ampliar sus aprendizajes sin modificar los objetivos ni los resultados de aprendizaje de las asignaturas.

6. NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

 Jose Andres Pesantez Sarmiento Time Stamping Security Data	
Elaborado por José Pesántez Psicopedagogo Voluntario	Aprobado por Psí. Lady Morales